



中国研究生创新实践系列大赛
“华为杯”第二十一届中国研究生
数学建模竞赛

学 校 国防科技大学

参赛队号 24910020063

队员姓名

1. 吴政城

2. 徐子晨

3. 嵇志敏

中国研究生创新实践系列大赛
“华为杯”第二十一届中国研究生
数学建模竞赛

题 目： X 射线脉冲星时间转换建模与光子序列仿真

摘 要：

脉冲星是一些质量非常大且密度极高的天体，通常是大质量恒星在超新星爆发后形成的中子星。脉冲星的自转周期非常稳定，使得其可以作为精密的宇宙时钟。航天器通过探测 X 射线脉冲星的光子信号，通过精确计算脉冲星信号到达航天器和太阳系质心的时间差，可以求解航天器相对于太阳系质心的位置，实现自主导航。在这一过程中，精确建模时间转化方程，并进行光子序列仿真可以更好地开展脉冲星导航试验任务。本文基于 XPNAV-1 卫星观测 Crab 脉冲星光子序列的具体场景，在 TCB 时间尺度下，充分考虑了坐标轴变换 (包括极移、章动)、引力场、时间膨胀、脉冲星自行引入的各项误差，建立了精确的时间转换模型。进一步，在充分考虑脉冲星频率的一阶导、二阶导以及卫星运动引起相位的变化下，建立了精细的 X 射线脉冲星光子到达时间仿真模型。最后，我们对时间转换模型和光子到达时间模型的各项误差效应进行了仔细的量级分析与影响评估。

针对问题一，本文首先由 XPNAV-1 卫星动量求解出轨道半长轴，之后根据轨道动力学和其余轨道根数一并求解出轨道平面坐标系下的卫星位置，之后再行坐标转换到 GCRS 坐标系中。模型求解出的卫星位置向量为 $(1274.91341, -1848.8519, 6507.2626)$ km；速度向量为 $(-6.2107, 3.7461, 2.2763)$ km/s。最后，从能量守恒和动量守恒两个角度，对轨道参数进行了一致性检验。

针对问题二，本文首先根据儒略日求解出地球质心在 BCRS 坐标系下的位置，将 GCRS 下的卫星位置转换到 BCRS 坐标系下。之后根据脉冲星、太阳系质心 (SSB) 和卫星的几何关系，本文建立了真空传播时延与角度的对应关系模型；将脉冲星的赤经、赤纬换算到这个角度模型之后，就可以得到脉冲星真空几何传播时延模型 (Roemer 时延)。根据 crab 脉冲星的信息，可以得到 XPNAV-1 卫星对应位置的传播路径时间差为 -277.924847535 s。最后，本文遍历赤经和赤纬，验证了该模型的完备性。

针对问题三，本文在问题二 Roemer 时延的基础上，充分考虑了太阳系十大天体的引力场所造成的 Shapiro 时延、“引力红移”效应；卫星高速运动产生的“动钟变慢”效应；脉冲星自行引起的赤经、赤纬变化。并根据引力红移定义了乘性的时间尺度因子，以贴合

TCB 时间尺度下的误差修正，建立了更加精确的时间转化模型。修正 Roemer 时延后的传播路径时间差为 -473.8988344182142 s。

针对问题四：(1) 对于 X 射线脉冲星光子序列的建模，分为两步走：第一步考虑问题三修正项的同时考虑观测时段内卫星的位置变化产生的时延影响，仿真得到卫星接收端的**参考标准脉冲轮廓模型**，从而得到强度函数；第二步利用**反变换求逆法**得到非齐次泊松分布；(2) 对于折叠脉冲轮廓的求解，通过脉冲星星历的频率、**频率一阶导数**和**频率二阶导数**递推之后时段的相位，利用第一小问误差修正**逆向推导**脉冲星的信号相位，匹配相位进行折叠处理；(3) 通过进一步利用脉冲星星历频率及其一阶导数和二阶导数、卫星高速运动产生的多普勒频移影响两种**物理因素**考量补全时延模型，进一步通过**减小卫星运动步长**从 1s 降到 0.033s 进一步降低卫星位置离散化处理带来的误差，最后通过**指数分布**取代均匀分布优化生成光子事件时间的判定，更为符合非齐次泊松过程的分布。

关键词： X 脉冲星导航 时延模型 光子时间序列 反变换求逆法

1 前言

1.1 研究背景

脉冲星是一些质量非常大且密度极高的天体，通常是大质量恒星在超新星爆发后形成的中子星。脉冲星的自转周期可以短至毫秒级别，且其周期非常稳定，稳定性可达到 10^{-15} 的量级。其自转的连续性和高稳定性使得脉冲星可以作为精密的宇宙时钟。通过精确计算脉冲星信号到达航天器和太阳系质心的时间差，可以实现高精度的自主导航。然而，在深空航天器导航应用中，X 射线波段脉冲星巡天观测成本较高且实际观测数据受多种因素共同干扰，对实际场景下的脉冲星光子到达航天器（卫星等）与太阳系质心之间的精确转换时延模型建模以及仿真场景下脉冲星光子序列模型的研究是非常有必要的。

1.2 问题重述

根据上述背景知识，为深入认识脉冲星光子的辐射过程，更好地开展脉冲星导航试验任务，需要研究以下四个问题：

（1）问题一需要建立该时刻下卫星轨道根数与其位置和速度关系的数学模型，即已知卫星轨道根数 $h, e, i, \Omega, \omega, \theta$ ，求解该时刻下卫星在地心天球参考系（Geocentric Celestial Reference System, GCRS）中的三维位置 (X, Y, Z) 与速度 (v_x, v_y, v_z) ，并对模型参数的一致性和计算结果进行验证。

（2）问题二需要建立脉冲星光子到达卫星与太阳系质心之间的真空几何传播时延模型。给定光子到达卫星时刻对应的 MJD（约化儒略日）为 57062.0，通过将卫星位置从地心天球参考系转换到太阳系质心天球参考系（Barycentric Celestial Reference System, BCRS），计算真空环境下，该时刻脉冲星光子到达卫星与太阳系质心的传播路径时间差。

（3）问题三需要建立更加精确的脉冲星光子到达航天器（卫星等）与太阳系质心之间的时延模型，即考虑脉冲星自行的影响以及几个关键的时延因素对真空几何时延模型的影响。其中，脉冲星自行是指脉冲星在天空中相对于其他天体的位置随时间发生的变化；具体的时延影响因素包括几何传播时延、Shapiro 时延、引力红移时延和狭义相对论的动钟变慢效应等。给定光子到达探测器的时刻（MJD=58119.1651507519），以及卫星的位置、速度和脉冲星的自行参数，依据建立的精确转换时延模型计算脉冲星光子到达航天器与太阳系质心间的时延。

（4）问题四需要建立 X 射线脉冲星光子序列模型。考虑 X 射线探测器巡天观测成本较高，信号仿真可以在缺少实测数据时开展脉冲星深空导航与守时方法研究。本问题需要完成如下子任务：

1) 建立 X 射线脉冲星光子序列模型，并仿真 Crab 脉冲星光子序列。仿真条件为：仿真时间 T_{obs} （即探测器观测脉冲星的时间）取 10 秒，背景光子流量密度 $\lambda_b = 1.54\text{ph}/(\text{s} \cdot \text{cm}^2)$ ，Crab 脉冲星光子流量密度 $\lambda_s = 10\lambda_b$ ，探测器的有效面积为 250 cm^2 。

2) 根据 Crab 脉冲星的自转参数（见附件 1），利用仿真的脉冲星光子序列折叠出脉冲轮廓（要求脉冲轮廓对应相位区间为 $[0, 1]$ ）。

3) 在保持上述背景光子流量密度值不变基础上，请提出一种提高仿真精度的方法，从而更好展现脉冲星的辐射特性。在保持上述背景光子流量密度值不变基础上，请提出一种提高仿真精度的方法，从而更好展现脉冲星的辐射特性。

1.3 整体方案设计图

基于以上研究问题，本文给出整体方案设计图如图1.1所示。

2 问题分析

2.1 问题 1 的分析

在问题一中，所给已知条件与待求参量的所处坐标系场景不同：卫星轨道根数应用在轨道平面直角坐标系下，待求位置和速度所处坐标系为地心天球参考系。考虑某一光子在特定时刻到达探测器的情况，对应时刻下 XPNAV-1 卫星的轨道根数由表2.1给出。首先根据已知轨道根数，可以计算出卫星在轨道平面上的位置和速度；而后考虑两者坐标系之间的几何关系，利用旋转矩阵将卫星在轨道平面的位置和速度转换到地心天球参考系，即为所求。最终，我们通过能量守恒定律和角动量守恒定律对轨道参数的一致性检测和实验结果进行了验证。

表 2.1 特定时刻下 XPNAV-1 卫星的轨道根数表

轨道根数	数值	单位	说明
e	$2.06136076 \times 10^{-3}$	\	偏心率
h	$5.23308462 \times 10^{-4}$	km^2/s	角动量
Ω	5.69987423	rad	升交点赤经
i	1.69931232	rad	轨道倾角
ω	4.10858621	rad	近地点幅角
θ	3.43807372	rad	真近点角

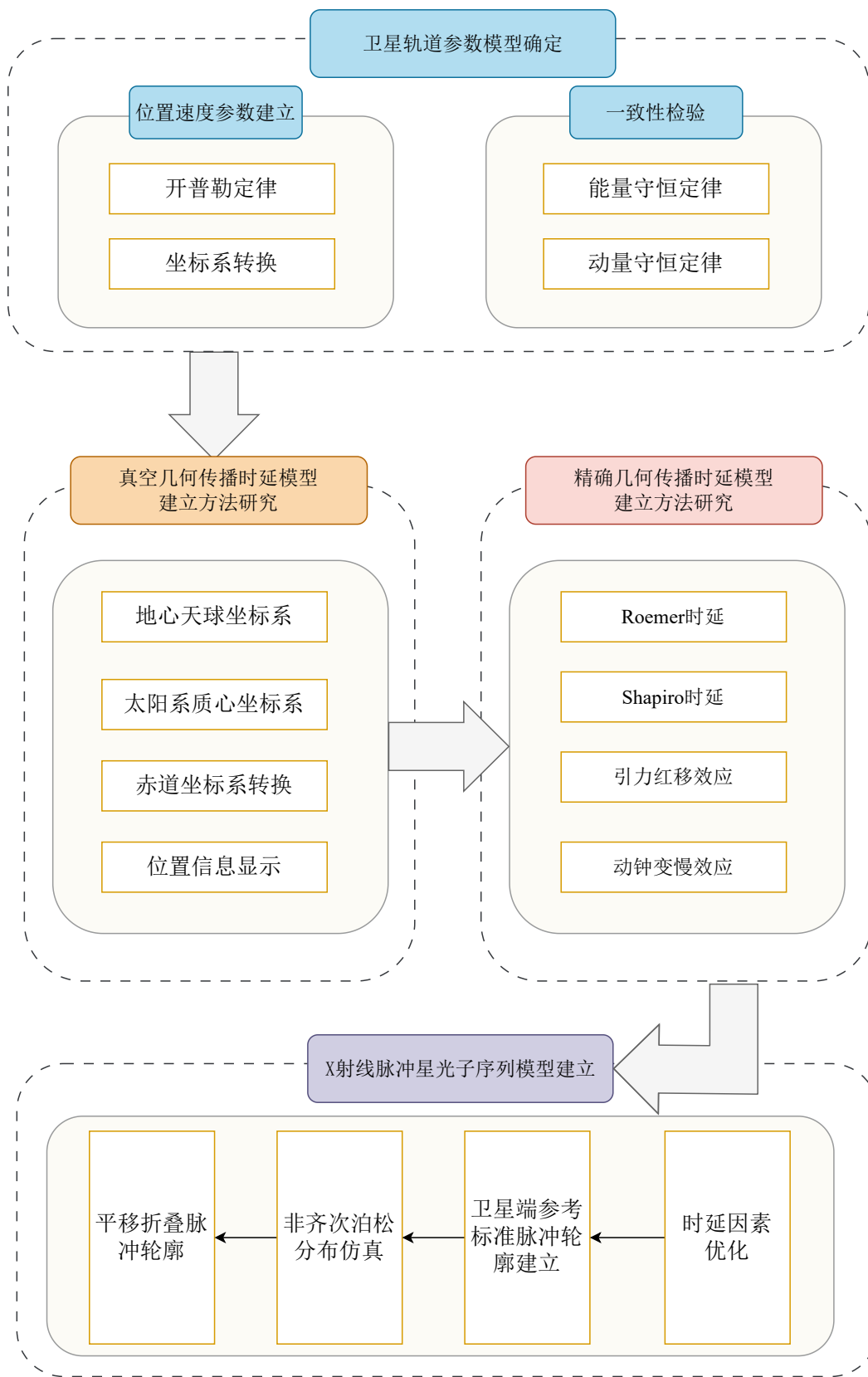


图 1.1 整体方案设计图

2.2 问题 2 的分析

在问题二中，所给已知条件与待求参量的所处坐标系场景再次改变：所求卫星位置和速度所处参考系为地心天球参考系，待求脉冲星光子到达卫星与太阳系质心的传播路径时间差需在太阳系质心惯性坐标系进行计算。由于时空的相对性，脉冲星导航的空间观测和时间观测均需要明确所采用的参考系。

在空间观测中，考虑太阳系质心坐标系的坐标原点位于太阳系质心，各坐标轴与地心天球坐标系指向相同，故坐标系的变换问题可以简化为坐标系中特定点的矢径平移问题。其次，利用脉冲星辐射的 X 射线光子信号为平行光的假设条件，脉冲星光子从太阳系质心 (Solar System Barycenter, SSB) 到达卫星之间的真空几何传播距离差可以视为太阳系质心指向卫星的方向矢量在到达卫星的平行光上的投影长度。

在时间观测中，真空几何传播时延 (Roemer 时延)、Shapiro 时延相对论效应等均会对光行差计算产生影响。由于本问题设置的环境不涉及时延的修正，因此，传播距离差除以真空光速即为真空几何传播时延。

综上分析，依据当前所处的约化儒略日，首先将卫星位置转化到该时刻下的太阳系质心坐标系；而后，依据卫星在太阳系质心坐标系中的位置矢量和指向脉冲星的单位方向矢量构建真空几何传播时延模型；将计算得出的卫星在太阳系质心坐标系中的位置矢量和脉冲星的单位方向矢量带入真空几何传播时延模型即可得出特定时刻下的脉冲星光子到达卫星与太阳系质心的传播路径时间差。

2.3 问题 3 的分析

在问题三中，为精确建立更加精确的脉冲星光子到达航天器（卫星等）与太阳系质心之间的时延模型，需要重点考虑关键时延因素之间的相互作用关系。主要因素包括路径差和时间速率，它们分别对应于光子在空间中的传播路径变化和时间的相对论效应影响：广义相对论引力弯曲带来的路径差直接累加到时延上形成加性时延，时间速率的变化带来乘性时延，具体分析可见问题三的建立与求解过程。而后，脉冲星光子到达航天器（卫星等）与太阳系质心之间的精确转换时延模型可以从加性关系和乘性关系的影响因素分别考虑。

2.4 问题 4 的分析

在问题四中，对于第一小问建立 X 射线脉冲星光子序列模型，并仿真 Crab 脉冲星光子序列，本质是分为两个部分：第一部分由于 SSB 和卫星所处位置的脉冲轮廓相位和频率存在差异，这是各种误差项和几何所导致，所以卫星接收端参考的标准脉冲轮廓与附件有区别，需要考虑接收端的到达标准脉冲轮廓的建模，即考虑问题 3 中的误差项以及 10s 内卫星本身存在位移导致的时延；第二部分是已知强度函数的情况下，通过更好的方法仿真非齐次泊松分布。

对于折叠脉冲轮廓的求解，需要考虑脉冲星星历的频率和频率高阶导数预报后时段对

应的相位，从而确定仿真光子序列以何种相位为基准进行折叠，同时需要逆向求出仿真光子序列转换至脉冲星端的相位和周期，在同一时间尺度上进行折叠处理。

对于提高仿真精度的方法并更好展现脉冲星的辐射特性，首先，分析第四题的第一小问和第二小问分别对应仿真脉冲星光子序列和处理信号，需理解提高仿真精度的本质含义，应附和文章题目对 x 射线脉冲星光子到达时间建模，所以理应侧重脉冲星光子序列仿真的部分，即仿真的光子序列应该更为贴合客观事实，同时需考虑物理含义，为此，题意应是希望在物理意义上考虑更多误差项的建模和减小离散化仿真处理的误差，分别从物理建模、计算机处理和算法方面去思考解题。

3 模型假设

1. 计算卫星所处位置和速度时，假设地球和卫星均为理想天体，且地球引力是卫星受到的唯一外力，即卫星作无摄运动；
2. 计算几何传播时延模型时，假设太阳系天体的自转和扁率影响微小，可以忽略不计；
3. 假设脉冲星 X 射线光子在到达太阳系前的相对于观测天体和质心的影响误差是一致的，做差后不会计入时间转换模型；

4 符号说明

符号	意义
a	卫星椭圆轨道半长轴
b	卫星椭圆轨道半短轴
e	卫星椭圆轨道偏心率
h	卫星角动量
G	万有引力常数
M	地球的质量
m	卫星的质量
c	光速
λ	背景光子流量密度
μ	地球引力常数
δ	引力红移
τ	时间延迟
ϕ	脉冲星的相位
$\dot{\nu}$	脉冲星自转频率的变化率
$\ddot{\nu}$	脉冲星自转频率的二阶导数
$v_{doppler}$	卫星多普勒频移
Δ_{sat}	到达卫星的光子的 Shapiro 时延
Δ_{ssb}	到达太阳质心的光子的 Shapiro 时延
ε	引力红移效应引起的乘性的时间尺度因子

5 模型的建立

5.1 模型的准备

(1) 卫星运行的物理学基础

考虑卫星作无摄运动，卫星围绕地球的运行轨道可以用开普勒行星三大定律描述。后续，牛顿的万有引力定律进一步解释了开普勒三大定律，并将其推广到更广泛的天体运动中，为卫星轨道参数的定量计算奠定了基础。将卫星运行的物理学基础定律所揭示的规律总结表述如下，以备后续建模使用。

定理 1 (开普勒第一定律) 所有行星绕太阳运行的轨道都是椭圆，太阳位于椭圆的一个焦点上。

定理 2 (开普勒第二定律) 行星和太阳的连线在相等的时间内扫过相等的面积。

定理 3 (开普勒第三定律) 各行星绕太阳运行的轨道周期 T 的平方与其轨道半长轴 a 的立方成正比，数学表达式为：

$$T^2 \propto a^3 \quad (5.1)$$

定理 4 (万有引力定律)

$$\mathbf{F} = -\frac{GMm}{r^2} \frac{\mathbf{r}}{r} \quad (5.2)$$

其中，矢量 F 代表质量为 m 的卫星受到质量为 M 的地球的引力，矢量 $\mathbf{r}$ 代表由地心 O 指向卫星 S 的距离和方向。

记卫星运行椭圆的半长轴为 a ，半短轴为 b ，离心率为 e ，离心率表示式满足5.3：

$$e = \sqrt{1 - b^2/a^2} \quad (5.3)$$

根据定理3和定理4，依据卫星角动量 h 与运行周期 T 之间的关系，见公式5.4，可以进一步推导出卫星运行椭圆的半长轴 a 与卫星运行周期 T 之间满足公式5.5形式。

$$\frac{h}{2} = \frac{S}{T} = \frac{\pi ab}{T} \quad (5.4)$$

$$a = \frac{h^2}{(1 - e^2)\mu} \quad (5.5)$$

记引力常量为 μ ，由定理4，可以推导出卫星运行周期 T 与半长轴 a 的关系如公式5.6和公式5.7。根据卫星平均角速度 n 和卫星运行周期 T 的关系，可以进一步推导出卫星平均

角速度 n 的表示式，如公式5.8所示。

$$\frac{a^3}{T^2} = \frac{\mu}{4\pi^2} \quad (5.6)$$

$$T = 2\pi \frac{a^3}{\mu} \quad (5.7)$$

$$n = \sqrt{\frac{\mu}{a^3}} \quad (5.8)$$

(2) 直角坐标系之间的转换关系

在三维空间中，从一个直角坐标系到另一个直角坐标系的转换可以视作绕坐标轴的基本旋转变换的复合^[1]，基础旋转变换过程如图5.2所示。

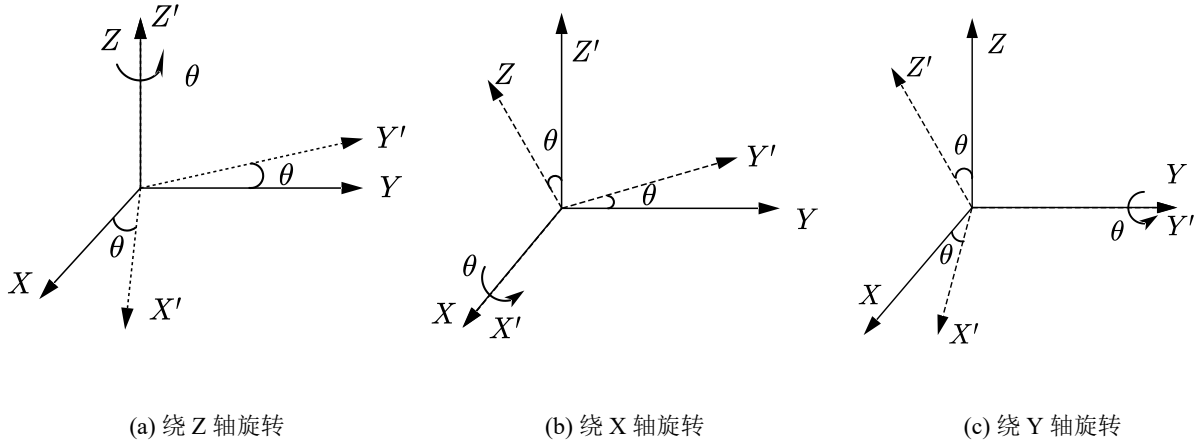


图 5.2 直角坐标系之间的基础旋转变换

易得，绕 Z 轴在 XY 平面逆时针旋转 θ 的旋转矩阵 $R_Z(\theta)$ 为：

$$\mathbf{R}_Z(\theta) = \begin{bmatrix} \cos \theta & \sin \theta & 0 \\ -\sin \theta & \cos \theta & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \quad (5.9)$$

同理，绕 X 轴在 YZ 平面逆时针旋转 α 的旋转矩阵 $R_X(\alpha)$ 为：

$$\mathbf{R}_X(\alpha) = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & \cos \alpha & \sin \alpha \\ 0 & -\sin \alpha & \cos \alpha \end{bmatrix} \quad (5.10)$$

同理，绕 Y 轴在 XZ 平面逆时针旋转 β 的旋转矩阵 $R_Y(\beta)$ 为：

$$\mathbf{R}_Y(\beta) = \begin{bmatrix} \cos \beta & 0 & -\sin \beta \\ 0 & 1 & 0 \\ \sin \beta & 0 & \cos \beta \end{bmatrix} \quad (5.11)$$

其中，坐标旋转矩阵 $R_Z(\theta)$ 、 $R_Y(\beta)$ 、 $R_X(\alpha)$ 都是单位正交矩阵，也就其转置矩阵等于其逆矩阵。综上，若直角坐标系 A 到直角坐标系 B 之间的转化满足，绕 Z 轴旋转角度 θ ，再绕新的 X 轴旋转角度 α ，最后绕新的 Y 轴旋转角度 β 而得到。旋转矩阵 R_B^A 可以表示为

$$\begin{aligned} \mathbf{R}_A^B &= \mathbf{R}_Y(\beta)\mathbf{R}_X(\alpha)\mathbf{R}_Z(\theta) \\ &= \begin{bmatrix} \cos\beta\cos\theta - \sin\alpha\sin\beta\sin\theta & \cos\beta\sin\theta + \cos\theta\sin\alpha\sin\beta & -\cos\alpha\sin\beta \\ -\cos\alpha\sin\theta & \cos\alpha\cos\theta & \sin\alpha \\ \cos\theta\sin\beta + \cos\beta\sin\alpha\sin\theta & \sin\beta\sin\theta - \cos\beta\cos\theta\sin\alpha & \cos\alpha\cos\beta \end{bmatrix} \end{aligned} \quad (5.12)$$

对于空间直角坐标系 A 中的坐标为 (x_a, y_a, z_a) 的点 P，其在直角坐标系 B 中坐标为 (x_b, y_b, z_b) 的点 P' 满足如下关系式：

$$\begin{bmatrix} x_b \\ y_b \\ z_b \end{bmatrix} = \mathbf{R}_Y(\beta)\mathbf{R}_X(\alpha)\mathbf{R}_Z(\theta) \begin{bmatrix} x_a \\ y_a \\ z_a \end{bmatrix} \quad (5.13)$$

5.2 问题一的建立与求解

5.2.1 模型的建立

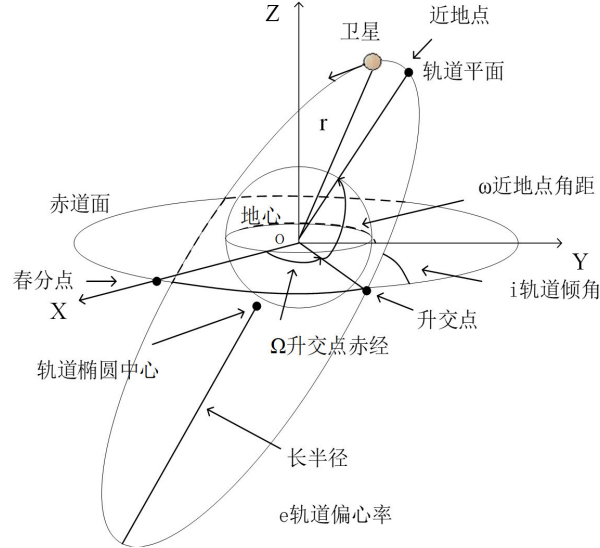


图 5.3 轨道六根数示意图

已知轨道六根数示意图如图5.3所示，这些参数能够指定某一时刻卫星相对于地心的空间位置，能够完整地描述轨道的形状、大小、方向以及天体在轨道上的位置。具体而言，半长轴 a 为轨道椭圆的长轴的一半，决定了轨道的大小；离心率 (e) 描述了轨道的形状，0 表示圆形轨道，0 到 1 之间表示椭圆轨道；轨道倾角 i 表示轨道平面相对于参考平面的倾角，决定了轨道的方向；升交点经度 Ω 为轨道平面与参考平面的交线（升交线）在参考平

面上的投影与参考方向之间的角度，决定了轨道平面的方位；近地点幅角 ω 为升交点到轨道上最近地球的点 (近地点) 之间的角度，决定了椭圆在轨道平面内的方向；真近点角 θ 直接描述了卫星在轨道上的位置，反映了卫星在运行轨道上的当前位置与近地点之间的夹角。按照2.1小节分析思路，首先计算卫星在轨道平面内的坐标：使用半长轴 (a)、离心率 (e) 和真近点角 (θ)，计算卫星在轨道平面内的坐标 (r, θ) ；其次，考虑到轨道倾角 i 、升交点经度 Ω 和近地点幅角 ω ，将轨道平面内的坐标转换到空间坐标。综合上述，建立坐标位置速度解算模型，具体建模步骤如下：

(1) 定义轨道平面直角坐标系

轨道平面直角坐标系示意图如图5.4所示，定义 P 轴与卫星运行轨道的椭圆长轴重合并指向近地点 N ， Q 轴位于轨道平面内并与 P 轴垂直， W 轴垂直于轨道平面。

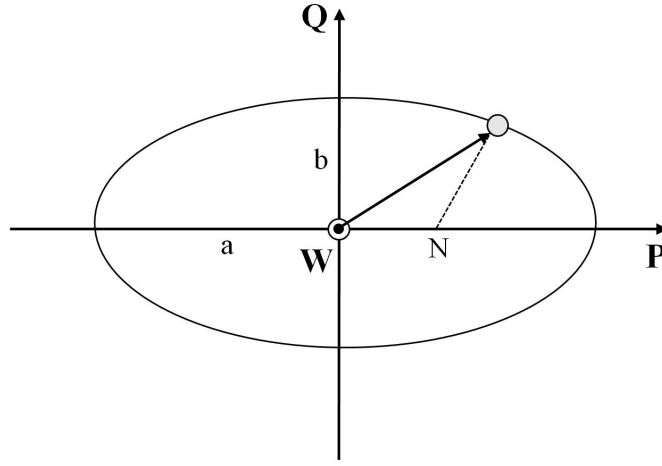


图 5.4 卫星轨道平面直角坐标系图

(2) 计算卫星轨道平面坐标系下的卫星矢径长度 r_{PQW}

定义卫星矢径长度 r 为从地心 O 到卫星的距离，利用轨道根数可以列写出卫星椭圆的极坐标方程^[2] 为：

$$r_{PQW} = \frac{h^2}{\mu(1 + e \cos \theta)} \quad (5.14)$$

其中， h 是卫星所处轨道的比角动量， $\mu = 398600.4418 \text{ km}^3/\text{s}^2$ 为地球引力常数， e 为偏心率， θ 是真近点角。

(3) 计算卫星轨道平面坐标系下的卫星矢径 $\mathbf{r}_{PQW}$ 和速度向量 $\mathbf{v}_{PQW}$

考虑从原点出发到卫星构成的状态矢量，记该矢量与 P 轴的夹角为 θ 。卫星在轨道平

面的卫星矢径 $\mathbf{r}_{PQW}$ 和速度向量 $\mathbf{v}_{PQW}^{[2]}$ 可以表示为：

$$\mathbf{r}_{PQW} = \frac{h^2}{\mu} \frac{1}{1 + e \cos \theta} \begin{bmatrix} \cos \theta \\ \sin \theta \\ 0 \end{bmatrix} \quad (5.15)$$

$$\mathbf{v}_{PQW} = \frac{\mu}{h} \begin{bmatrix} -\sin \theta \\ e + \cos \theta \\ 0 \end{bmatrix} \quad (5.16)$$

(4) 卫星轨道平面坐标系到 GCRS 坐标系的转换

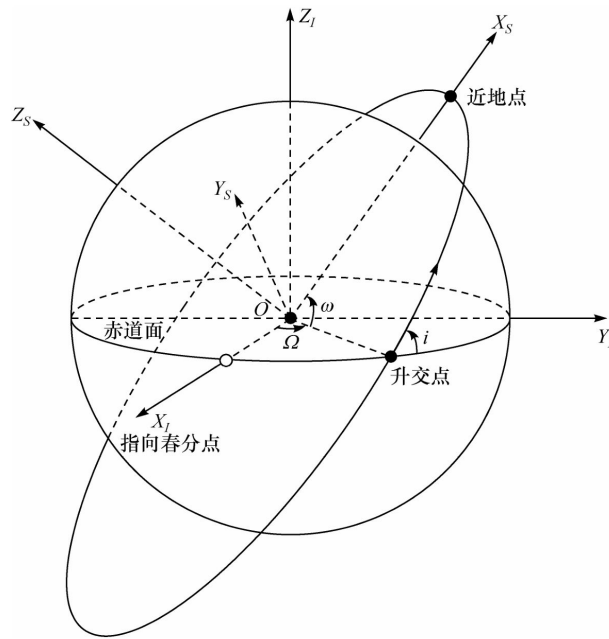


图 5.5 卫星轨道坐标系与地心惯性坐标系的转换^[3]

图5.5所示为卫星轨道坐标系与地心惯性坐标系的关系图^[3]。由卫星轨道坐标系向地心惯性坐标系转换时，首先绕 OZ_S 轴顺时针旋转角度 ω ，使得 OX_S 轴指向升交点，然后绕新的 X 轴顺时针旋转角度 i ，使得轨道面与赤道面重合，最后绕新 Z 轴顺时针旋转 Ω ，使得两个坐标系的坐标轴重合。地心天球参考系定义为以地球质心为中心，以指向遥远恒星的平均位置作为基准方向建立的天球参考系，属于地心惯性坐标系的一种。根据上述描述，可以按照如下卫星轨道坐标系与地心惯性坐标系的转化关系，建立卫星轨道平面坐标系到 GCRS 坐标系的转化矩阵 R 如公式5.17所示。

$$\mathbf{R} = \mathbf{R}_Z(-\Omega)\mathbf{R}_X(-i)\mathbf{R}_Z(-\omega) \quad (5.17)$$

式中，

$$\mathbf{R}_Z(-\omega) = \begin{bmatrix} \cos \omega & -\sin \omega & 0 \\ \sin \omega & \cos \omega & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \quad (5.18)$$

$$\mathbf{R}_X(-i) = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & \cos i & -\sin i \\ 0 & \sin i & \cos i \end{bmatrix} \quad (5.19)$$

$$\mathbf{R}_Z(-\Omega) = \begin{bmatrix} \cos \Omega & -\sin \Omega & 0 \\ \sin \Omega & \cos \Omega & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \quad (5.20)$$

(5) GCRS 坐标系下卫星位置和速度的计算

应用(3)中推导得到的旋转矩阵，得到 GCRS 坐标系下卫星位置和速度与 BCRS 坐标系下的卫星位置和速度关系如公式5.21和公式5.22所示。

$$\mathbf{r}_{\text{GCRS}} = \mathbf{R} \cdot \mathbf{r}_{\text{PQW}} \quad (5.21)$$

$$\mathbf{v}_{\text{GCRS}} = \mathbf{R} \cdot \mathbf{v}_{\text{PQW}} \quad (5.22)$$

5.2.2 模型的求解

代入表2.1中的参数，依次按照如上(1)-(5)过程进行计算：

1. 计算卫星轨道平面坐标系下的卫星矢径长度 r_{PQW}

带入 $e = 2.06136076 \times 10^{-3}$ ， $h = 5.23308462 \times 10^{-4}(\text{km}^2/\text{s})$ ， $\theta = 3.43807372 \text{ rad}$

$$r = \frac{h^2}{\mu(1 + e \cos \theta)} \approx 6883.903 \text{ km} \quad (5.23)$$

2. 计算卫星轨道平面坐标系下的卫星矢径 $\mathbf{r}_{\text{PQW}}$ 和速度向量 $\mathbf{v}_{\text{PQW}}$

位置矢量计算结果为：

$$\mathbf{r}_{\text{PQW}} = \begin{bmatrix} r \cos \theta \\ r \sin \theta \\ 0 \end{bmatrix} \approx \begin{bmatrix} -6583.562 \text{ km} \\ -2011.178 \text{ km} \\ 0 \end{bmatrix} \quad (5.24)$$

考虑速度矢量计算结果为：

$$\frac{\mu}{h} = \frac{398600.4418}{5.23308462 \times 10^4} \approx 7.616631 \text{ km/s}$$

$$\mathbf{v}_{\text{PQW}} = \begin{bmatrix} -\frac{\mu}{h} \sin \theta \\ \frac{\mu}{h}(e + \cos \theta) \\ 0 \end{bmatrix} \approx \begin{bmatrix} 2.225 \text{ km/s} \\ -7.269 \text{ km/s} \\ 0 \end{bmatrix}$$

3. 计算卫星轨道平面坐标系到 GCRS 坐标系的转化矩阵 R

展开公式5.17，转化矩阵 R 的表示式为：

$$R = \begin{bmatrix} \cos \Omega \cos \omega - \sin \Omega \sin \omega \cos i & -\cos \Omega \sin \omega - \sin \Omega \cos i \cos \omega & \sin \Omega \sin i \\ \sin \Omega \cos \omega + \cos \Omega \cos i \sin \omega & -\sin \Omega \sin \omega + \cos \Omega \cos i \cos \omega & -\cos \Omega \sin i \\ \sin i \sin \omega & \sin i \cos \omega & \cos i \end{bmatrix} \quad (5.25)$$

带入轨道根数参数，得转化矩阵 R 的值为：

$$R \approx \begin{bmatrix} -0.4158 & 0.7271 & -0.5462 \\ 0.4008 & -0.3927 & -0.8278 \\ -0.8164 & -0.5631 & -0.1282 \end{bmatrix} \quad (5.26)$$

4. GCRS 坐标系下卫星位置和速度的计算

带入轨道根数参数，得卫星位置和速度在 GCRS 坐标系下的表示为：

$$\mathbf{r}_{\text{GCRS}} = R \cdot \mathbf{r}_{\text{PQW}} \approx \begin{bmatrix} 1.274913415085168 \times 10^3 \text{ km} \\ -1.848851964992351 \times 10^3 \text{ km} \\ 6.507262655279450 \times 10^3 \text{ km} \end{bmatrix} \quad (5.27)$$

$$\mathbf{v}_{\text{GCRS}} = R \cdot \mathbf{v}_{\text{PQW}} \approx \begin{bmatrix} -6.210795173831417 \text{ km/s} \\ 3.746127305940744 \text{ km/s} \\ 2.276330879594867 \text{ km/s} \end{bmatrix} \quad (5.28)$$

5.2.3 问题一的解答验证

角动量守恒和能量守恒条件是轨道力学的基本原则，其中角动量守恒决定了轨道平面的方向，能量守恒决定了轨道的形状和大小。通过这两个守恒定律，可以确保轨道参数在没有外部扰动的情况下保持一致，由此可以用于验证本问题所给出的轨道根数下的与轨道的形状、大小和位置是否对应所求结果。

(1) 验证能量守恒

能量守恒定律表明，在没有外力作用的情况下，卫星的总机械能是守恒的。总机械能包括动能和势能：

$$E = \frac{1}{2}v^2 - \frac{\mu}{r} \quad (5.29)$$

其中， v 是卫星的速度， r 是卫星到地心的距离， μ 是地球引力常数。以下对比计算坐标系转换前后卫星的总机械能：

1. 在轨道平面直角坐标系下，卫星的总机械能计算为：

$$E = \frac{1}{2}v_{\text{PQW}}^2 - \frac{\mu}{r_{\text{PQW}}} = -29.0087 \text{ kg} \cdot \text{m}^2/\text{s}^2 \quad (5.30)$$

2. 在地心天球参考系下，卫星的总机械能计算为：

$$E = \frac{1}{2}v_{GCRS}^2 - \frac{\mu}{r_{GCRS}} = -29.0087 \text{ kg} \cdot \text{m}^2/\text{s}^2 \quad (5.31)$$

综上所述，表明坐标旋转过程中卫星位置参数的变化为正常的。

(2) 验证角动量守恒

角动量守恒定律表明，在没有外力矩作用的情况下，卫星的轨道角动量是守恒的。对于椭圆轨道，角动量 $\mathbf{h}$ 可以表示为：

$$\mathbf{h} = \begin{bmatrix} h_x \\ h_y \\ h_z \end{bmatrix} = \mathbf{r}_{PQW} \times \mathbf{v}_{PQW} = \mathbf{r}_{GCRS} \times \mathbf{v}_{GCRS} \quad (5.32)$$

计算得到的 $h = 5.23308462 \text{ km}^2/\text{s}$ 与已知值 $h = 5.23308462 \times 10^4 \text{ km}^2/\text{s}$ 一致，确保轨道参数在没有外部扰动的情况下保持一致。

5.3 问题二的建立与求解

根据问题二的分析，真空几何传播时延模型可以建立太阳系质心坐标系下，几何模型如图5.9所示，其模型各参数含义将在模型建立的第一步中介绍，对真空几何传播时延模型的研究分为以下几个步骤：

- 1) 建立真空几何传播时延模型：使用太阳系质心坐标系，确定了脉冲星导航的几何关系，得出真空几何传播时延模型；
- 2) 建立地心天球坐标系向太阳系质心坐标系的转化关系，使用问题一中解算的卫星位置计算 MJD（约化儒略日）为 57062.0 时刻下卫星的位置坐标；
- 3) 建立赤道坐标系向太阳系质心坐标系的转化关系，使用赤道坐标系的赤经和赤纬，计算脉冲星在太阳系质心坐标系中的方向矢量 $\mathbf{n}$ ；
- 4) 结合上述转化关系，计算脉冲星光子到达卫星与太阳系质心的传播路径时间差。

5.3.1 问题二的模型建立

(1) 建立真空几何传播时延模型

本问题所使用的坐标系为太阳系质心坐标系，太阳系质心天球参考系下 X 射线脉冲星导航原理示意图如图5.6所示。该坐标系定义为：坐标原点位于太阳系质心；X 轴指向历元 J2000.0 太阳系质心力学时的平春分点；Z 轴与历元 J2000.0 太阳系质心力学时的平赤道面垂直；Y 轴与 X、Z 轴构成右手坐标系。太阳系质心 O_{SSB} 为坐标原点， X_{SSB} 指向历元 J2000.0 太阳系质心力学时的平春分点， Z_{SSB} 与平赤道面垂直， Y_{SSB} 与 X_{SSB} 、 Z_{SSB} 构成右手坐标系。 O_e 及 O_{ssb} 分别为地球和太阳系所有天体总和的质心， $\mathbf{r}_{OS}$ ， $\mathbf{r}_{OE}$ 分别为相对于 SSB 的卫星矢量、地球质心矢量， $\mathbf{r}_{SE}$ 为相对于太阳质心的地球质心矢量， $\mathbf{r}_{ES}$ 为相对于地球质

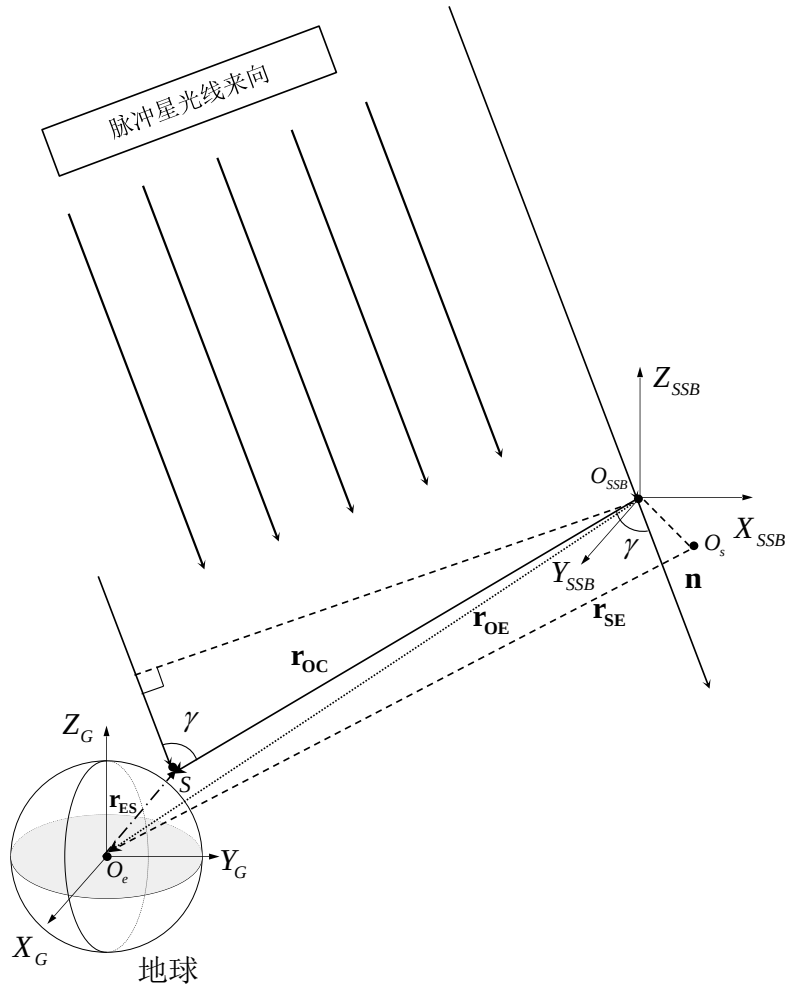


图 5.6 真空几何传播时延几何模型示意图

心的卫星矢量， n 为脉冲星辐射方向的单位矢量。太阳系质心惯性坐标系相对于脉冲星无相对运动，可作为精确测量脉冲到达时间的坐标系，根据图中几何关系可以确定真空几何传播时延模型如下：

$$\Delta t = \frac{\mathbf{r}_{SE} \cdot \mathbf{n}}{c} \quad (5.33)$$

(2) 地心天球坐标系向太阳系质心坐标系的转化

考虑太阳系质心坐标系的坐标原点位于太阳系质心，各坐标轴与地心天球坐标系指向相同，故坐标系的变换问题可以简化为坐标系中特定点的矢径平移问题。由附件 3 提供的太阳系天体位置信息的 DE 系列历表，考虑太阳质心与太阳系质心相距非常近（给出参数），忽略太阳质心与太阳系质心相对于地球的位置差异，可以得出地心天球坐标系的任一由质心指向坐标为 (x_s, y_s, z_s) 的矢量 $\mathbf{r}$ 向太阳系质心坐标系下的 $\mathbf{r}' = (x'_s, y'_s, z'_s)$ 转化满足：

$$\mathbf{r}' = \mathbf{r} + \mathbf{r}_{OE} + \mathbf{r}_{ES} \approx \mathbf{r} + \mathbf{r}_{SE} + \mathbf{r}_{ES} \quad (5.34)$$

(3) 计算太阳质心相对于脉冲星在太阳系质心坐标系的方向矢量 n

脉冲星使用赤道坐标系 (Equatorial Coordinate System) 下的赤经 (RA, Right Ascension) 和赤纬 (Dec, Declination) 描述位置, 可以依据天球几何关系建立如图5.7所示的转化模型, 进而确定太阳质心相对于脉冲星在太阳系质心坐标系的方向矢量 n 。假想赤道坐标系为理想基准球体, λ, ϕ 为赤经、赤纬, r 为脉冲星到理想基准球体的矢径长度, 由于 $r = 1$ 的大小不影响方向矢量 n 的方向, 不妨假设 $r = 1$, 则由赤道坐标系向地心天球坐标系的转化过程可以表示为:

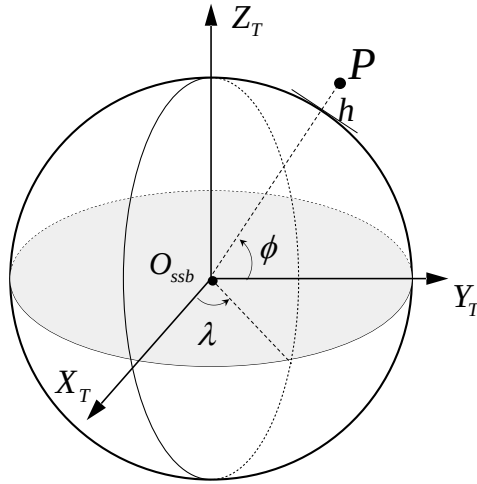


图 5.7 赤道坐标系向地心天球坐标系的转化

$$x = \cos \phi \cos \lambda \quad (5.35)$$

$$y = \cos \phi \sin \lambda \quad (5.36)$$

$$z = \sin \phi \quad (5.37)$$

(4) 考虑岁差、章动的影响

岁差指地球自转轴的缓慢变化, 其会使得天球坐标系中的恒星位置随时间而变化。岁差的主要原因是地球的自转和引力作用, 特别是太阳和月球对地球赤道隆起的引力影响。岁差的周期大约为 26,000 年, 这意味着在这个周期内, 北极星的位置会发生显著变化。在模型中, 岁差的影响需要通过调整天体的赤经和赤纬来考虑。具体来说, 随着时间的推移, 脉冲星的观测位置会受到岁差的影响, 因此在计算光子传播时延时, 必须将这一变化纳入模型中, 以确保计算的准确性。

章动是地球自转轴的短期摆动, 周期大约为 18.6 年。章动的原因主要是由于月球和太阳的引力作用, 导致地球自转轴的轻微摆动。章动的影响相对较小, 但在高精度的天文测

量中仍然需要考虑。在模型中，章动的影响同样需要通过调整天体的赤经和赤纬来进行修正。通过计算章动对天体位置的影响，可以更准确地确定脉冲星的实际位置，从而提高光子传播时延模型的精度。

为此，可以利用 DE 系列历表获取特定时刻下太阳和脉冲星的位置关系。而后，考虑当前时刻下岁差和章动对天体位置的影响，如表5.2所示，将地心天球坐标系转换为太阳系质心坐标系。在计算光子传播时延时，使用调整后的赤经和赤纬值，以确保模型的准确性。

时刻	日期	2015-2-9 0:00
	简化儒略日	57062
极移影响	X 向	0.001988 角秒
	Y 向	0.327081 角秒
章动影响	X 向	-0.106 毫角秒
	Y 向	0.285 毫角秒

表 5.2 该时刻下极移影响和章动影响的数据

5.3.2 问题二的模型求解

计算步骤总结如图5.9所示。首先，利用 DE 系列历表计算出的特定时刻下太阳相对于地球的位置关系，进而计算出得出地心天球坐标系到太阳系质心坐标系的变化关系，解出卫星的位置从地心天球坐标系转换到太阳系质心坐标系。（可以扩充，银经等内容，其他脉冲的验证）。最后，利用脉冲星平行光的假设，在太阳系质心坐标系下，解算太阳系质心指向脉冲星构成的方向矢量与太阳系质心指向卫星的方向矢量之间的夹角，进而得出航天器在轨观测的原时。综上，真空几何传播时延模型可以表示为卫星到太阳系质心的矢径长度的余弦值。

实现步骤：

1. 获取特定时刻下太阳相对于地球的位置数据

使用 JPL 行星历表数据可以得到太阳系天体在任意时间的精确位置，考虑所给时刻为约化儒略日（MJD），利用下式：

$$MJD = JD - 2400000.5 \quad (5.38)$$

计算得出当前时刻的儒略日（JD）等于 2457062.5。再根据利用附件 3 提供的 DE200 行星历表文件（.bsp 文件），可以精确计算太阳系天体的精确位置，解析星历表中的信息可以得

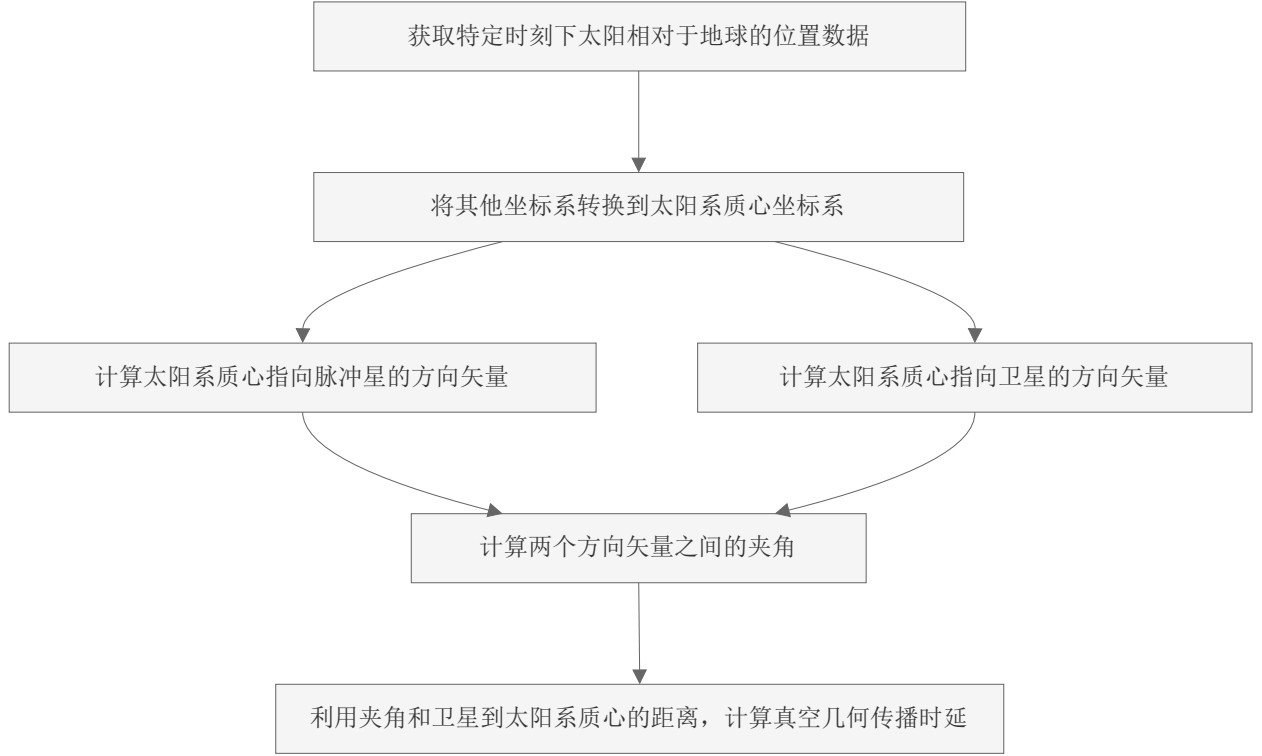


图 5.8 真空几何传播时延模型的建立框图

出,太阳质心到地球质心的距离矢量 $\mathbf{r}_{SE} = [-1.12094190 \times 10^8, 8.75121480 \times 10^7, 3.79151058 \times 10^7]$, 单位为 km 。

2. 计算太阳系质心指向脉冲星的方向矢量以及太阳系质心指向卫星的方向矢量

利用坐标系转化关系,遍历脉冲星可能的位置,可以获取不同赤经、赤纬下光传播路径误差随赤经赤纬的变化,如图5.9所示。由图示可知,赤经和赤纬的变化会影响光传播的路径长度和引力效应^[4],从而导致误差。在图中,赤经在 0° 到 -50° 附近的区域误差最大(正误差),而在 120° 附近的区域误差最小(负误差)。

带入题目已知条件,计算 $MJD = 57062.0$ 时的太阳系质心坐标系下的脉冲星单位矢量 $\mathbf{n}$ 和卫星位置矢量 $\mathbf{r}_{OE}$

$$\mathbf{n} = \begin{bmatrix} x \\ y \\ z \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \cos \phi \cos \lambda \\ \cos \phi \sin \lambda \\ \sin \phi \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0.102809746710610 \\ 0.921370876811823 \\ 0.374841117467538 \end{bmatrix} \quad (5.39)$$

$$\mathbf{r}_{OE} \approx \mathbf{r}_{SE} + \mathbf{r}_{ES} = [-112094188725.087, 87512146151.1480, 37915112307.2627] \quad (5.40)$$

3. 计算两个方向之间的夹角

$$\cos \gamma = \frac{\mathbf{r}_{OE} \cdot \mathbf{n}}{|\mathbf{r}_{OE}| \cdot |\mathbf{n}|} = 0.5661 \quad (5.41)$$

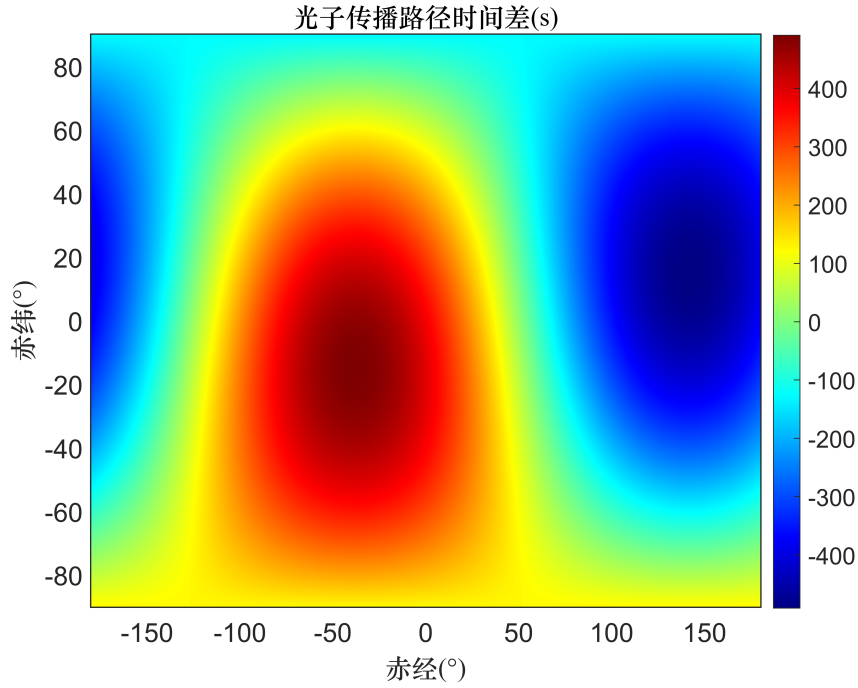


图 5.9 光传播路径误差随赤经赤纬的变化

4. 计算传播时延

$$\Delta t_0 = \frac{|\mathbf{r}_{oc}| \cdot \cos \gamma}{c} = -277.92197 \text{ s} \quad (5.42)$$

5.4 问题三的建立与求解

脉冲星信号传播过程受多种因素的共同干扰，干扰的来源不同，作用的空间维度不同，对时延的影响的数学表现形式不同。好比“时延”是空间中待测长度的物体，“路径差”和“时间速率”共同构成了尺子的“测量数值”和“刻度”：如果光子传播路径仅受干扰影响而“增长”，然而不影响时间本身的速率，则干扰对时延的影响是直接累加在“尺子”的测量数值上；如果光子传播路径既经过强引力场中（引力红移效应），接收物体又相对参考系高速运动（动钟变慢效应），则两个效应都在影响时间本身的速率，彼此之间没有独立性，进而对时延的测定产生影响。综合上述，脉冲星光子到达航天器（卫星等）与太阳系质心之间的精确转换时延模型可以视作两种效应的叠加，即加性关系和乘性关系的复合运算，以下进行模型建立与求解过程。

5.4.1 问题三的模型建立

（1）依据上述分析逻辑，建立总时延模型

$$\Delta t_2 = \frac{1}{\sqrt{1 - \frac{v^2}{c^2}}} \cdot [(\Delta t_1 + \Delta_{\text{sat}} - \Delta_{\text{ssb}}) \cdot (1 + \varepsilon_{\text{sat}} - \varepsilon_{\text{ssb}})] \quad (5.43)$$

Δt_2 为实际传播路径时间差, Δt_1 为脉冲星自行影响修正后的传播路径时间差, Δt_0 为真空传播路径时间差, Δ_{sat} 为到达卫星的光子的 Shapiro 时延, Δ_{ssb} 为到达太阳质心的光子的 Shapiro 时延, 定义 ε_{sat} 为到达卫星的光子的广义相对论产生的红移时间尺度因子, ε_{ssb} 为到达太阳质心的光子的广义相对论产生的红移时间尺度因子。

(2) 建立脉冲星自行修正后的真空几何传播时延模型

光子经过太阳引力场时的时延指在理想真空环境中, 信号以光速进行传播所产生的时间延迟。根据脉冲星的赤经和赤纬随时间的变化, 更新脉冲星位置:

$$\begin{cases} \alpha(t) = \alpha_0 + \mu_\alpha (t - t_{\text{epoch}}) \\ \delta(t) = \delta_0 + \mu_\delta (t - t_{\text{epoch}}) \end{cases} \quad (5.44)$$

其中, α_0, δ_0 表示参考历元的赤经和赤纬; μ_α, μ_δ 表示赤经和赤纬的自行 (需将单位从毫角秒/年转换为弧度秒); t_{epoch} 和 t 分别是参考历元和观测时刻。利用更新后的脉冲星位置带入问题二中计算真空几何传播时延, 则可以消除脉冲星自行对到达时间差测量的影响。

(3) Shapiro 时延影响建模

任何有质量的物体会产生引力, 对经过的电磁信号叠加引力时延作用, 脉冲星信号也不例外^[5]。在高精度时间转换模型推导过程中, 要求沿光线路径进行积分计算, 才能得到从脉冲星至航天器的时间延迟表达式, 整个积分求解与零大地光线路径和沿途的太阳系行星天体引力位密切相关, 推导过程十分复杂^[4]。事实上, 若仅考虑真空时间延迟和由太阳系行星天体产生的 Shapiro 延迟效应, 则可将太阳系内天体的引力时延公式简化为如下形式:

$$\delta t_{S1} = \frac{2}{c^3} \sum_{k=S,E,\dots} \mu_k \ln \left(r_{kSC} + \vec{k} \cdot \vec{r}_{SSC} \right) \quad (5.45)$$

由于 $r_{kSC} + \vec{k} \cdot \vec{r}_{SSC}$ 是有长度量纲的量, 取不同量纲单位得到不同引力时延值, 但量纲单位计算只会作为常数被吸收到零阶时刻中。可计算太阳探测器、地球卫星及木星探测器观测 Crab 和 B1509 脉冲星所受的一阶引力时延, 注意计算式结果的距离单位为米。

(4) 引力红移时延影响建模

红移效应主要来源于引力场中光子的频率变化: 当光子从强引力场区域传播到弱引力场区域时, 频率会降低, 即发生红移^[6]。这是由爱因斯坦的广义相对论预言的现象, 描述了在引力场中时间膨胀的影响, 即引力场越强, 时间流逝越慢。由此可见, 红移效应通过影响时间流逝速率来产生时延影响, 最终通过乘法关系叠加。

记 $\Delta\lambda$ 是光波长的变化； λ_0 是光波在发射时的波长； G 是万有引力常数； M 是引力源的质量； r 是光源到观察者的距离； c 是光速。 μ 为地球引力常数。引力红移引起的时间延迟推导如下所示：

1. 考虑频率与时间的关系：

频率 f 和波长 λ 之间的关系为：

$$c = f\lambda \quad (5.46)$$

由此可得：

$$f = \frac{c}{\lambda} \quad (5.47)$$

由于红移导致频率降低，因此我们可以写出在引力红移下的接收频率 f' 为：

$$f' = \frac{f}{1+z} = \frac{f}{\sqrt{1 - \frac{2GM}{rc^2}}} \quad (5.48)$$

2. 时间间隔的变化：

发射信号的时间间隔为 t_0 ，而接收到的时间间隔 t' 可以表示为：

$$t' = \frac{t_0}{1+z}$$

发射信号的时间间隔为 t_0 ，而接收到的时间间隔 t' 可以表示为：

$$t' = \frac{t_0}{1+z}$$

代入红移公式：

$$t' = t_0 \sqrt{1 - \frac{2\mu}{rc^2}} = t_0 \cdot \epsilon$$

考虑行星与太阳系质心之间的相对差异，可以得出总红移时延影响为 $t_0 \cdot (1 - \epsilon_{sat} - \epsilon_{ssb})$ ，其中 ϵ 记为红移时延效应因子， ϵ_{sat} 和 ϵ_{ssb} 分别考虑了脉冲星相对于卫星和太阳质心的时延影响。

(4) 动钟变慢效应影响建模

时间膨胀是狭义相对论的一个效应。当速度接近光速时，观察者测量到的时间会比静止观察者测量到的时间更长。时间膨胀的公式为：

$$\Delta t_D = \frac{t_0}{\sqrt{1 - \frac{v^2}{c^2}}}$$

其中， Δt_D 是观察者测量到的时间间隔； t_0 是脉冲星自身的时间间隔； v 是脉冲星的速度。 c 是光速。

5.4.2 问题三的模型求解

首先，根据模型分析，计算需要求解时刻与参考时刻儒略日的差值，换算单位后，计算这段时间自行造成的赤经赤纬的变化。之后，根据太阳系天体的分布，迭代计算天体对SSB和卫星两个位置引入的误差，并求所有天体影响之和。图5.10为该时刻天体的分布，图5.11为该时刻天体引力势引起的乘性时间尺度因子，反应了引力势的分布和时延影响的分布。

太阳系天体	质量 (kg)	平均半径 (km)	X(km)	Y(km)	Z(km)
水星	3.301×10^{23}	2440	-56195532	1697441	6763883
金星	4.867×10^{24}	6052	101542674	37734218.2	10559306.3
地球	5.972×10^{24}	6371	-112094190	87512148	37915105.8
火星	6.417×10^{23}	3390	205324588	44531998.1	14873561.6
木星	1.898×10^{27}	69911	-588594233	489123009	223986694
土星	5.683×10^{26}	58232	-782894860	-1183228390	-455050784
天王星	8.681×10^{25}	25362	2881593890	1516580000	-295000000
海王星	1.024×10^{26}	24622	-446574166	-1586579800	-752103500
冥王星	1.309×10^{22}	1188	1125179160	-445459680	-1729169230
太阳	1.989×10^{30}	696340	446702	-79751	-57547

表 5.3 太阳系天体的质量、平均半径及坐标

日期	2018-01-01-03:57:49.025191
简化儒略日	58119.165150752

表 5.4 日期和简化儒略日

最终得到由引力势影响的广义相对论中两个时延影响因素，见表5.6，相对而言，太阳以外的星体木星的影响最大，太阳以外的星体 Shapiro 时延的影响大于红移时延，但是对于太阳而言，Shapiro 时延的影响小于红移时延，且影响时延量级皆为 10^{-4} ，远大于其他星体的影响，如果需要进一步简化模型，可以仅考虑用太阳一个星体作为广义相对论的影响。

对于脉冲星自行效应引起的误差，根据模型求解，可得表 5.6：

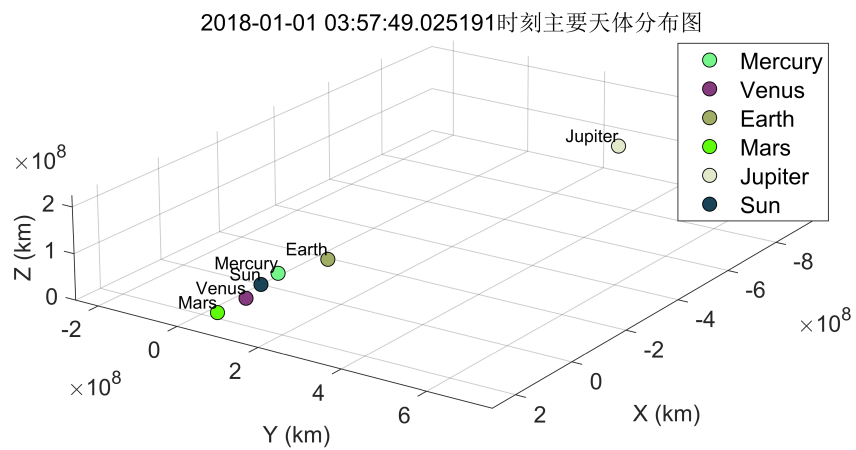


图 5.10 相应时刻下太阳系主要天体位置分布图

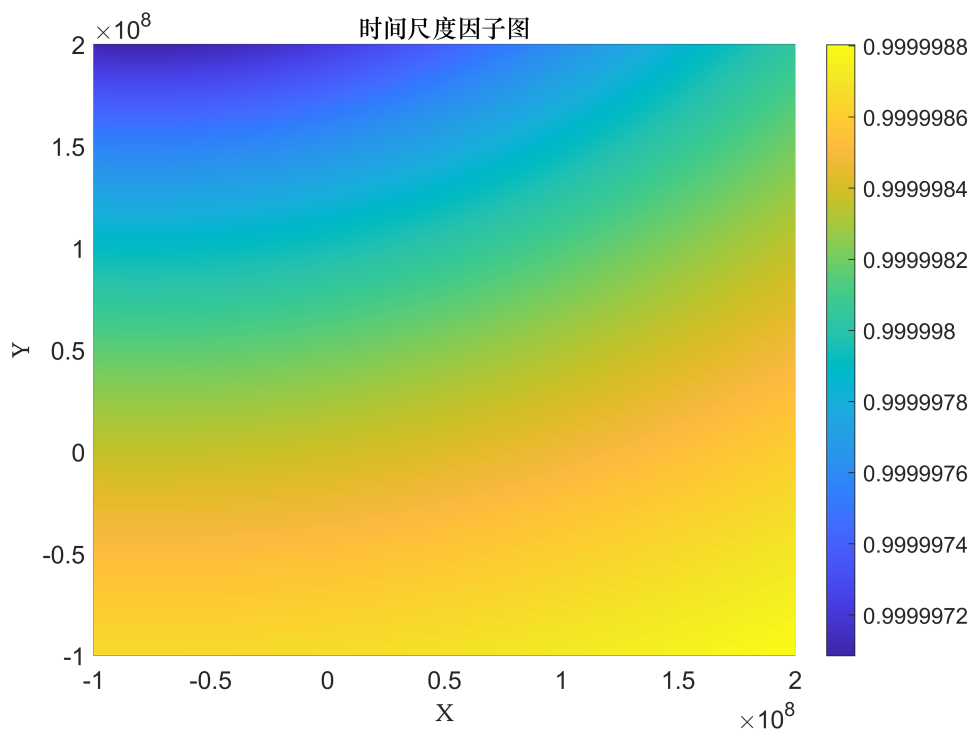


图 5.11 引力红移引起的乘性时间尺度因子

表 5.5 不同天体对探测器产生的 Shapiro 时延（左）和红移时延（右）影响

天体	Shapiro 时延	天体	红移时延
水星	4.04375284015839e-11	水星	-1.08002495835535e-12
金星	6.71951979542689e-10	金星	-1.08002495835535e-12
地球	7.68159920345417e-10	地球	-7.10542735760100e-12
火星	8.37660957270787e-11	火星	-5.11590769747272e-13
木星	2.62043323848782e-07	木星	-4.18822310166433e-10
土星	7.24200681120556e-08	土星	-6.71320776746143e-11
天王星	1.24878596665921e-08	天王星	-5.11590769747272e-12
海王星	1.46000576209523e-08	海王星	-4.03588273911737e-12
冥王星	1.70731787546900e-12	冥王星	0
太阳	0.000195354101417771	太阳	-0.000765077554831350

	赤纬 (°)	赤经 (°)	自行时延 (s)
处理前	22.014493269173464	83.633076313241670	$-4.738982750405176 \times 10^2$
处理后	22.014493269173464	83.633071791759390	$-4.738982652097934 \times 10^2$

表 5.6 太阳系天体的质量、平均半径及坐标

5.5 问题四的建立与求解

根据问题四的分析，对于脉冲星深空导航与守时方法仿真研究分为以下三个步骤：

1) 建立 X 射线脉冲星光子序列模型，并仿真 Crab 脉冲星光子序列。首先，通过问题一到问题三的模型求解，建立脉冲星光子到达后脉冲轮廓的周期和相位模型，主要考虑几何传播时延、Shapiro 时延、引力红移时延、狭义相对论的动钟变慢效应和时段内探测卫星的实时位置变化；进而通过反变换求逆法模拟非齐次泊松过程（Non-Homogeneous Poisson Process, NHPP），在给定强度函数的情况下生成事件数量和事件时间；

2) 利用仿真的脉冲星光子序列折叠出脉冲轮廓。光子到达时间转换完成后，利用附件一 Crab 射电观测数据得到的脉冲频率及其一阶导数作为脉冲星自转模型初始值，对观测时刻的脉冲频率进行外推，继而利用历元折叠可获得规定时段内观测数据的折叠轮廓。

3) 建立高精度 X 射线脉冲星光子到达时间仿真模型。一是考虑物理效应，在模型中引入更多的物理效应，包括 Crab 射电观测数据得到的脉冲频率一阶导数，建立伪周期光子脉冲模型，同时考虑光子到达卫星的多普勒效应对频率的修正；二是提高时间分辨率，减小时间步长，增加时间采样的频率，进一步减小卫星位置仿真的时间间隔；三是考虑优化对非齐次泊松分布仿真的精度，提出基于指数分布生成光子的方法。

具体流程如图5.12所示。

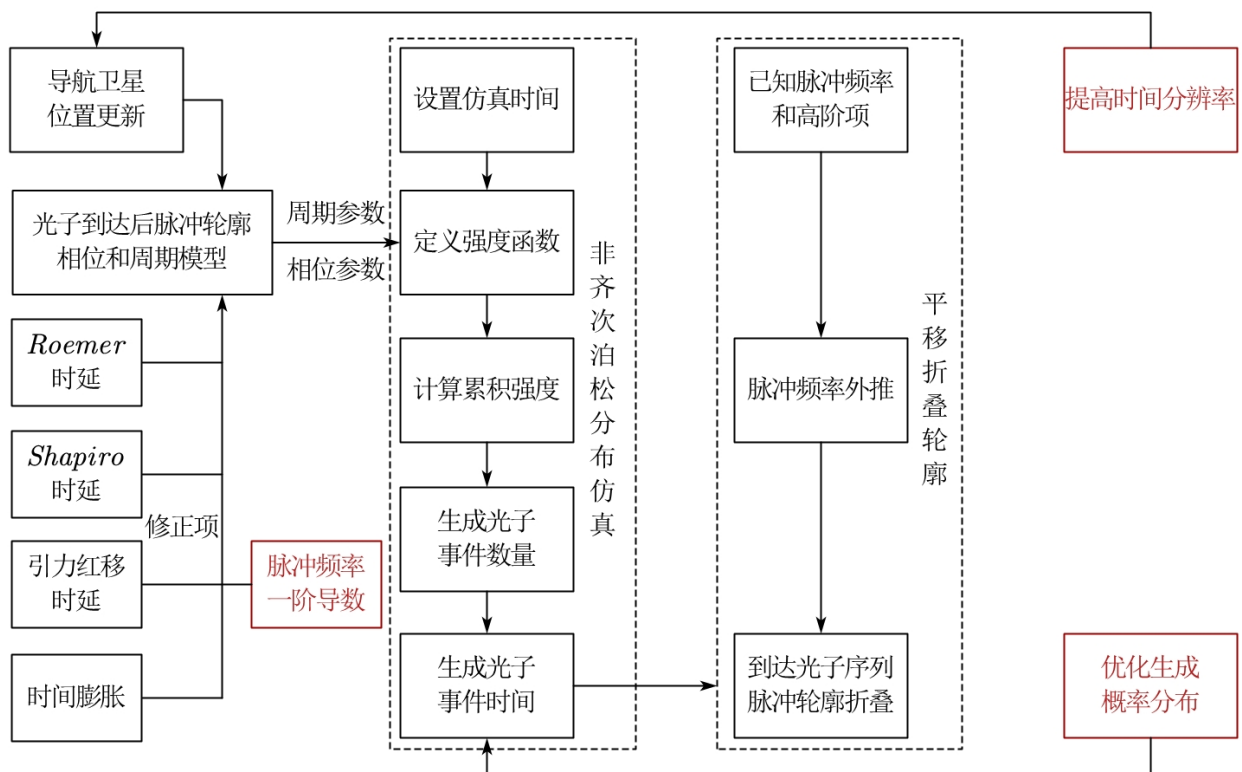


图 5.12 X 射线脉冲星光子到达时间高精度建模的建立框图

5.5.1 问题四的模型建立

1. 问题四第一小问的模型建立

由问题三可以得到如下脉冲星时延模型：

$$\Delta t_2 = \frac{1}{\sqrt{1 - \frac{v^2}{c^2}}} \cdot [(\Delta t_1 + \Delta_{\text{sat}} - \Delta_{\text{ssb}}) \cdot (1 + \varepsilon_{\text{sat}} - \varepsilon_{\text{ssb}})] \quad (5.49)$$

对于本题的模型建立，由于仿真时长为 10s，需要考虑卫星自身的位置变化带来的时延影响，所以不同时刻相对于初始时刻而言，几何上还有卫星移动时延，所以此时的脉冲星时延模型为：

$$\Delta t_r = \frac{1}{\sqrt{1 - \frac{v^2}{c^2}}} \cdot [(\Delta t_1 + \Delta t_{\text{satrun}} + \Delta_{\text{sat}} - \Delta_{\text{ssb}}) \cdot (1 + \varepsilon_{\text{sat}} - \varepsilon_{\text{ssb}})] \quad (5.50)$$

其中， Δt_{satrun} 为测量期间卫星相对初始时刻位移产生的时延，同时需考虑标准脉冲轮廓在接收机端的修正，修正为接收机端的标准脉冲轮廓，可称为到达标准脉冲轮廓^[7]。如果是考虑脉冲星发射的光子序列，对于 $h(\phi(t))$ 的建模仅仅通过脉冲星星历的频率获得，实际一周期内光子序列建模为：

$$\Delta t_2 = 0 \quad (5.51)$$

基于此，脉冲星的流量密度即光子序列建模为^[8]：

$$\lambda(t) = \lambda(\phi(t)) = \lambda_b + \lambda_s h(\phi(t)) \quad (5.52)$$

其中 λ_b, λ_s 分别为背景光子流量 (背景噪声) 与脉冲星的流量, 由于脉冲星端，无背景噪声，所以 $\lambda_b = 0$, h 为归一化的脉冲轮廓函数。

上述建模对后续的导航研究没有太大的意义，所以本题的光子序列仅仅针对接收机端的脉冲光子序列，进行建模：

$$\phi(t) = \phi(t_0) - (1 + \Delta t_r) \left[v(t - t_0) + \frac{1}{1 + \varepsilon_{\text{sat}} - \varepsilon_{\text{ssb}}} \right] \quad (5.53)$$

由于本问暂未提供脉冲星一阶频率，所以暂未考虑这个参数的建模。在轨运行的航天器无法记录到连续的脉冲信号, 只能记录一系列脉冲星光子到达的时间。脉冲星光子到达探测器的时间服从非齐次泊松分布。在时间段 (t_a, t_b) 内, 有 k 个光子到达探测器的概率为

$$P(k; t_a, t_b) = \frac{\exp(-(\Lambda(t_b) - \Lambda(t_a))) (\Lambda(t_b) - \Lambda(t_a))^k}{k!} \quad (5.54)$$

其中, 累计函数 Λ 可表示为 $\Lambda = \int_0^t \lambda(s)ds$, λ 为速率函数 (即脉冲星的流量密度函数)。通过建立的脉冲星光子到达后脉冲轮廓的周期和相位模型, 确定强度函数中 $h(\phi(t))$ 具体分布, 进而仿真非齐次泊松分布, 以确定 X 射线脉冲星光子序列模型。非齐次泊松过程仿真利用反变换求逆法, 具体算法实现形式和代码:

算法 1 非齐次泊松过程仿真算法

输入: 仿真时间 T , 积分步数 N , 标准脉冲轮廓数据 $[table_time, table_lambda]$

输出: 生成光子事件时间数组 $event_times$

```

1: 初始化小步长  $dt = \frac{T}{N}$ 
2: 生成时间向量  $time = \{t_0, t_1, \dots, t_{N-1}\}$ , 其中  $t_i = i \cdot dt$ 
3: 定义强度函数  $\lambda(t) = \text{interp1}(table\_time, table\_lambda, t)$ 
4: 初始化累积强度数组  $cumulative\_intensity = \text{zeros}(1, N)$ 
5: for  $i = 1$  to  $N$  do
6:   计算当前强度  $current\_lambda(i) = \lambda(time(i))$ 
7:   if  $i == 1$  then
8:      $cumulative\_intensity(i) = 0$ 
9:   else
10:     $cumulative\_intensity(i) = cumulative\_intensity(i - 1) +$ 
       $current\_lambda(i) \cdot dt$ 
11: 计算总累积强度  $\Lambda_T = cumulative\_intensity(N)$ 
12: 生成泊松分布的事件数量  $N_{events} = \text{Poisson}(\Lambda_T)$ 
13: 初始化生成光子事件时间数组  $event\_times = \text{zeros}(1, N_{events})$ 
14: for  $i = 1$  to  $N_{events}$  do
15:   生成均匀分布随机数  $U \sim \text{Uniform}(0, 1)$ 
16:   初始化累积强度  $C = 0$ 
17:   for  $j = 1$  to  $N$  do
18:      $C = C + \lambda(time(j)) \cdot dt$ 
19:     if  $C \geq U \cdot \Lambda_T$  then
20:        $event\_times(i) = time(j)$ 
21:       break
22: return  $event\_times$ 

```

2. 问题四第二小问的模型建立

脉冲星计时模型可以表示为：

$$\phi(t) = \phi(t_0) + v(t - t_0) + \frac{1}{2}\dot{v}(t - t_0)^2 + \frac{1}{6}\ddot{v}(t - t_0)^3 \quad (5.55)$$

其中， $\phi(t)$ 为时间 t 时刻的脉冲相位， (t_0) 是 t 时刻的相位， v 是脉冲星自转频率 $\dot{v}$ 和 $\ddot{v}$ 分别是 v 的一阶和二阶导数， t 是参考历元时刻，上述参数都可以由脉冲星星历获得。即通过星历得到的频率和频率一阶导数参数可以递推任意时刻的相位解。

由于本文只提供一阶以内的平移，所以脉冲星计时模型可以简化为：

$$\phi(t) = \phi(t_0) + v(t - t_0) + \frac{1}{2}\dot{v}(t - t_0)^2 \quad (5.56)$$

对于脉冲星光子序列折叠重点在于利用星历脉冲星本身频率参数预报接收机接收到的到达光子周期和相位。即是问题四第一小问的逆向模型。

修正后的到达光子计时模型可以表示为：

$$\phi(t) = \phi(t_0) + (1 + \Delta t_r)[v(t - t_0) + \frac{1}{2}\dot{v}(t - t_0)^2 + \frac{1}{1 + \varepsilon_{\text{sat}} - \varepsilon_{\text{ssb}}}] \quad (5.57)$$

根据修正后的光子计时模型，实际就是一个相位模型，根据修正后的相位进行脉冲光子序列的折叠，算法如下：

算法 2 脉冲星光子序列折叠出脉冲轮廓

输入: 光子到达时间序列 $photon_times$, 脉冲频率 f_0 , 频率一阶导数 f_{dot} , 时间修正项 δt , 红移频率修正项 δf

输出: 脉冲轮廓 $pulse_profile$

- 1: 初始化数组 $phases$ 为零
 - 2: **for** 每个光子到达时间 t 在 $photon_times$ 中 **do**
 - 3: 计算相位 $phase = (1 + \delta t) \times (f_0 \times t + 0.5 \times f_{dot} \times t^2 + \delta f)$
 - 4: 将相位折叠至 $phases(i) = \text{mod}(phase, 1)$
 - 5: 设定直方图箱数 $num_bins = 100$
 - 6: 计算脉冲轮廓 $pulse_profile = \text{histcounts}(phases, num_bins)$
 - 7: 归一化脉冲轮廓 $pulse_profile = pulse_profile / \max(pulse_profile)$
 - 8: **return** 此脉冲轮廓 $pulse_profile$
-

3. 问题四第三小问的模型建立

为了提高仿真精度，即脉冲星光子经过传播和损耗后到接收机的过程更为真实可靠，优先考虑物理模型的精化，包括卫星本身的多普勒频移和脉冲星星历的频率一阶导数和频率二阶导数，其次减小时间步长以降低数据离散导致的误差，最后考虑非齐次泊松分布的仿真精度，对此，本文再问题四第一小问的基础上，建立如下仿真模型：

$$\phi(t) = \phi(t_0) - (1 + \Delta t_r) \left[v(t - t_0) + \frac{1}{2} \dot{v}(t - t_0)^2 + \frac{1}{6} \ddot{v}(t - t_0)^3 + \frac{1}{1 + \varepsilon_{\text{sat}} - \varepsilon_{\text{ssb}}} + v_{\text{doppler}}(t - t_0) \right] \quad (5.58)$$

其中 $v_{\text{doppler}}(t - t_0)$ 为卫星多普勒频移，脉冲星频率二阶导数可以通过幂律关系式来计算，其中假定 clab 脉冲星为理想电磁辐射制动，制动指数 n 为 3。

$$\frac{df}{dt} = -k f^n \quad (5.59)$$

通过对上述公式进行微分，可以得到频率的二阶导数：

$$\frac{d^2 f}{dt^2} = \frac{d}{dt} \left(\frac{df}{dt} \right) = \frac{d}{dt} (-k f^n) \quad (5.60)$$

使用链式法则：

$$\frac{d^2 f}{dt^2} = -k \frac{d}{dt} (f^n) = -k n f^{n-1} \frac{df}{dt} \quad (5.61)$$

将频率一阶导数 $\frac{df}{dt}$ 代入

$$\frac{d^2 f}{dt^2} = -k n f^{n-1} (-k f^n) = k^2 n f^{2n-1} \quad (5.62)$$

对于时间步长的减小将会精化 Δt_r 的数值，对于非齐次泊松分布的仿真精度提升，在问题四第一小问中生成光子事件时间数组部分首先生成了均匀分布随机数，是最简单的分布，为了更为贴合对非齐次泊松分布的仿真，本题进一步选用指数分布的生成方法，即

$$T_i = -\frac{1}{\lambda} \ln(U) \quad (5.63)$$

其中 U 为 0 到 1 的均匀分布。

5.5.2 问题四的模型求解

问题四第一小问的模型求解

再模型的求解之前，补充考虑 10s 内地球在 SSB 中的位置移动，如图5.13所示。

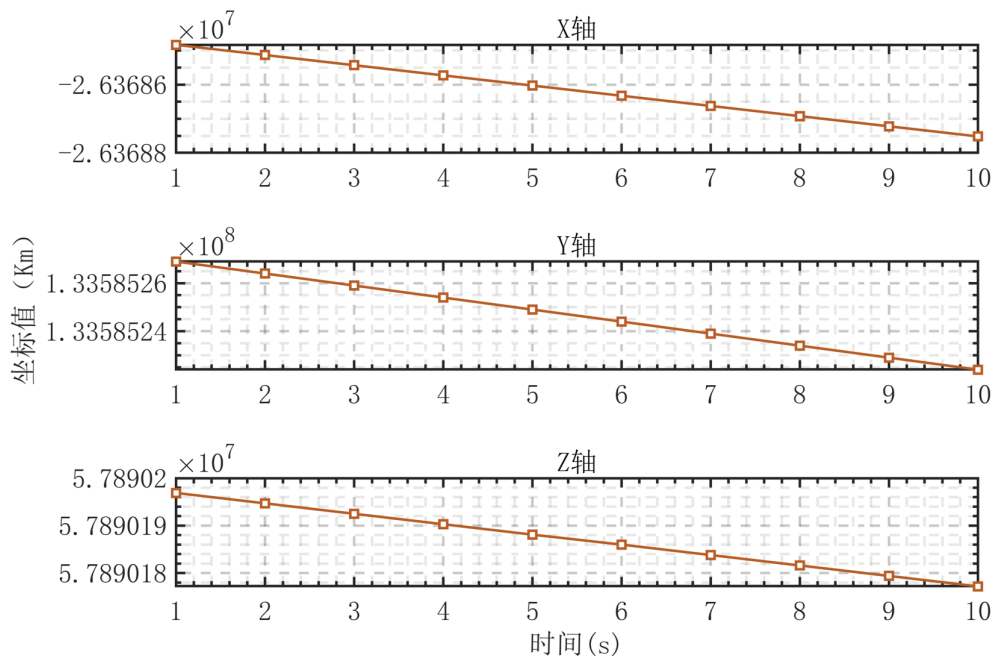


图 5.13 观测时间内地球在 SSB 参考系的位移

地球移动为厘米级，在脉冲星导航的精度尺度下为微小影响，属于次要因素，可以不予考虑。进一步，核实导航卫星移动导致的相位变化，如图5.14所示。

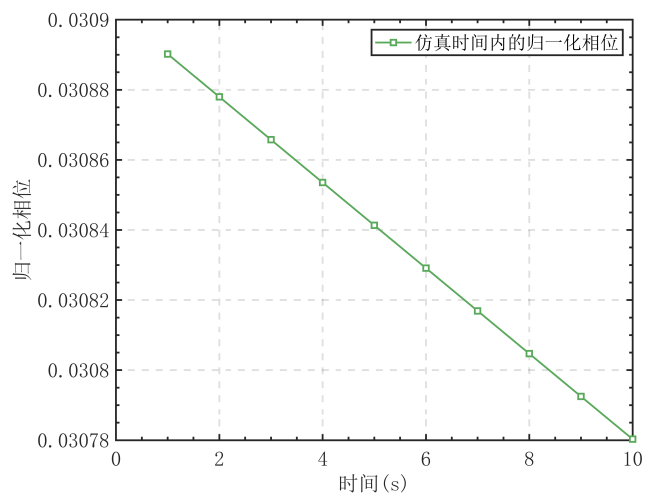


图 5.14 观测时间内卫星在 SSB 参考系的相位变化

换算后可知导航卫星每秒有千米级的位移影响，不可忽略，进一步确认考虑导航卫星位移影响的必要性。图5.15为导航卫星十秒内移动的可视化图。

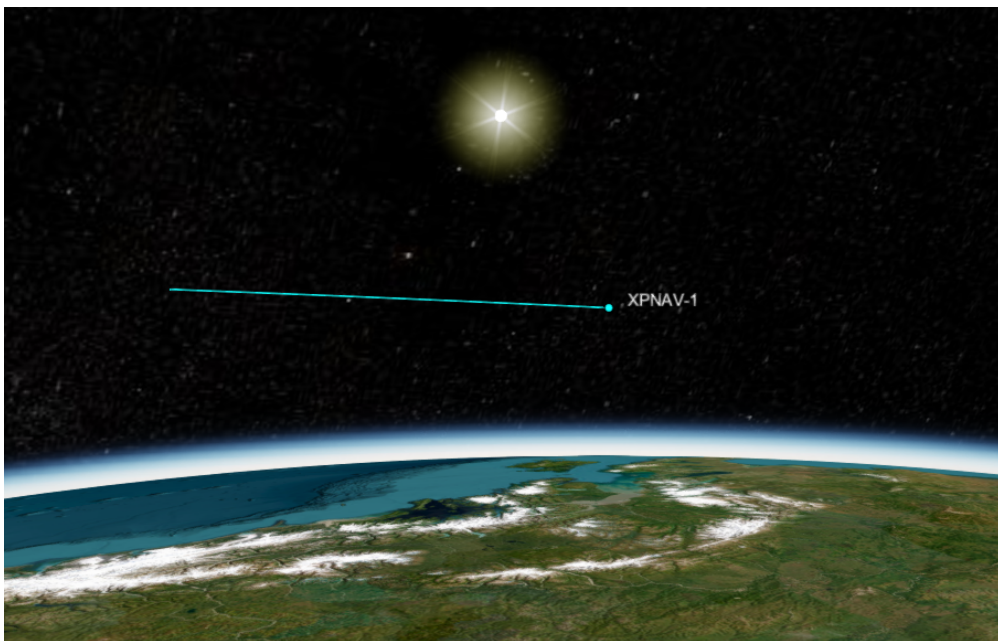


图 5.15 观测时间内卫星在 SSB 参考系的移动可视化

考虑卫星移动，实验分为 1s 记录一个导航卫星位置，得到到达标准脉冲轮廓，即标准脉冲轮廓经过转化至接收机端脉冲轮廓，如图5.16所示。

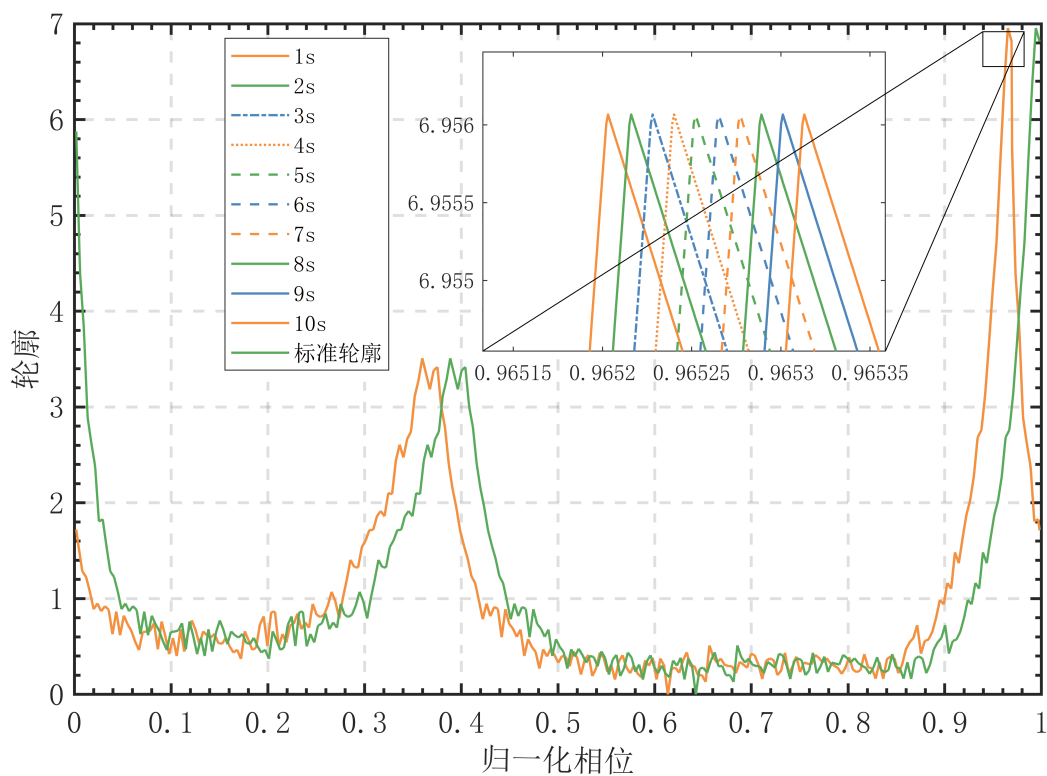


图 5.16 观测时间内不同时刻卫星在 SSB 参考系的到达标准脉冲轮廓

最后，经过反变换求逆法，加上随机噪声的影响，得到 10s 内每 1s 的积分脉冲轮廓，如图5.17所示。

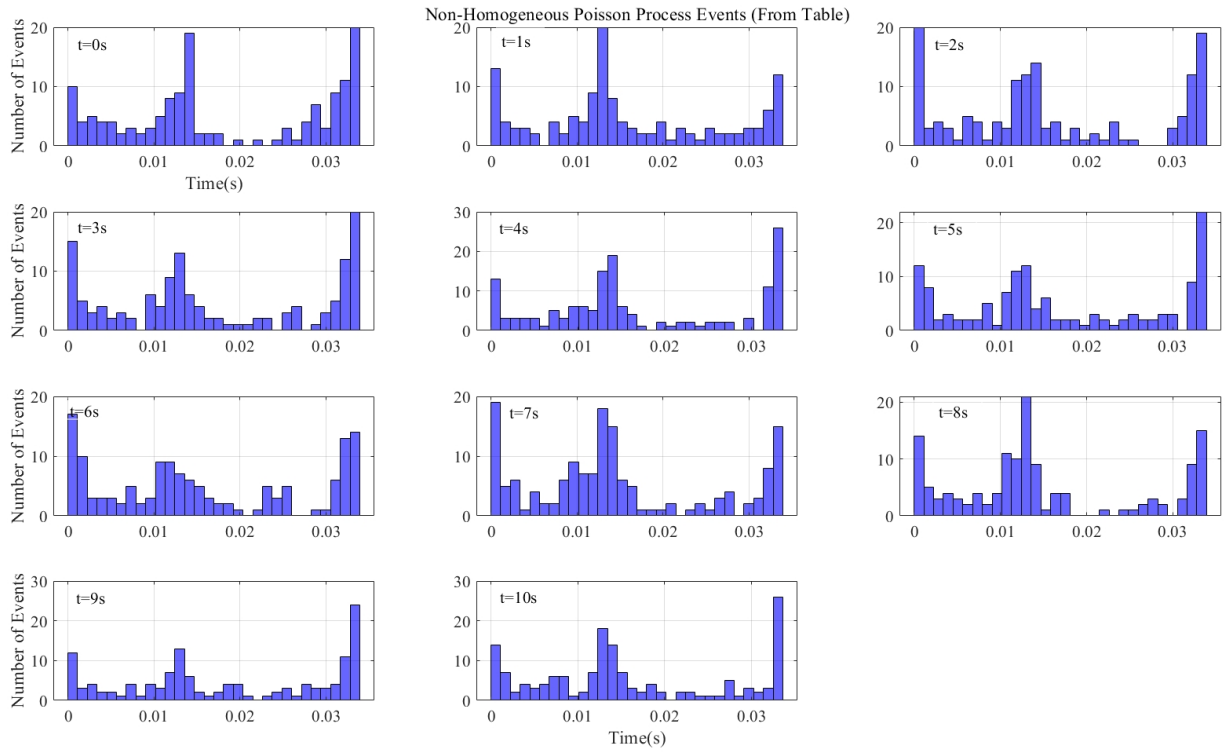


图 5.17 观测时间内不同时刻卫星在 SSB 参考系的积分脉冲轮廓

由于背景噪声过大，完全淹没了相位引起的误差变化，无法看出其中规律性相位移动。

对于 10s 的仿真，取其中 10 个脉冲周期即 0.33s 范围内的图见图5.18。取 10s 光子到达序列直方图在 SSB 参考系的积分脉冲轮廓，见图5.19。除了小周期之外，还可以看到一个明显大周期。周期时间约为 1s。这个现象，揭示了光子到达时间，是多个频率成份的合成。故可以在频域中使用信号处理方法，进行处理。与时域的概率仿真方法相比，在频域中可以更多得保留脉冲星光子的辐射特性。

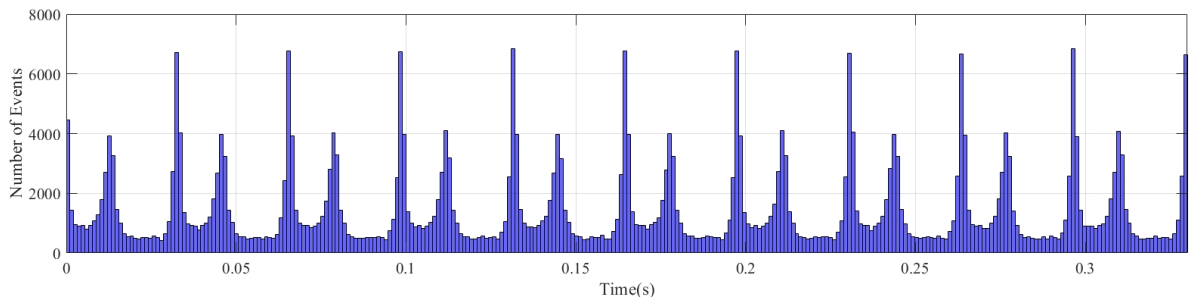


图 5.18 10 个周期内不同时刻卫星在 SSB 参考系的积分脉冲轮廓

问题四第二小问的模型求解

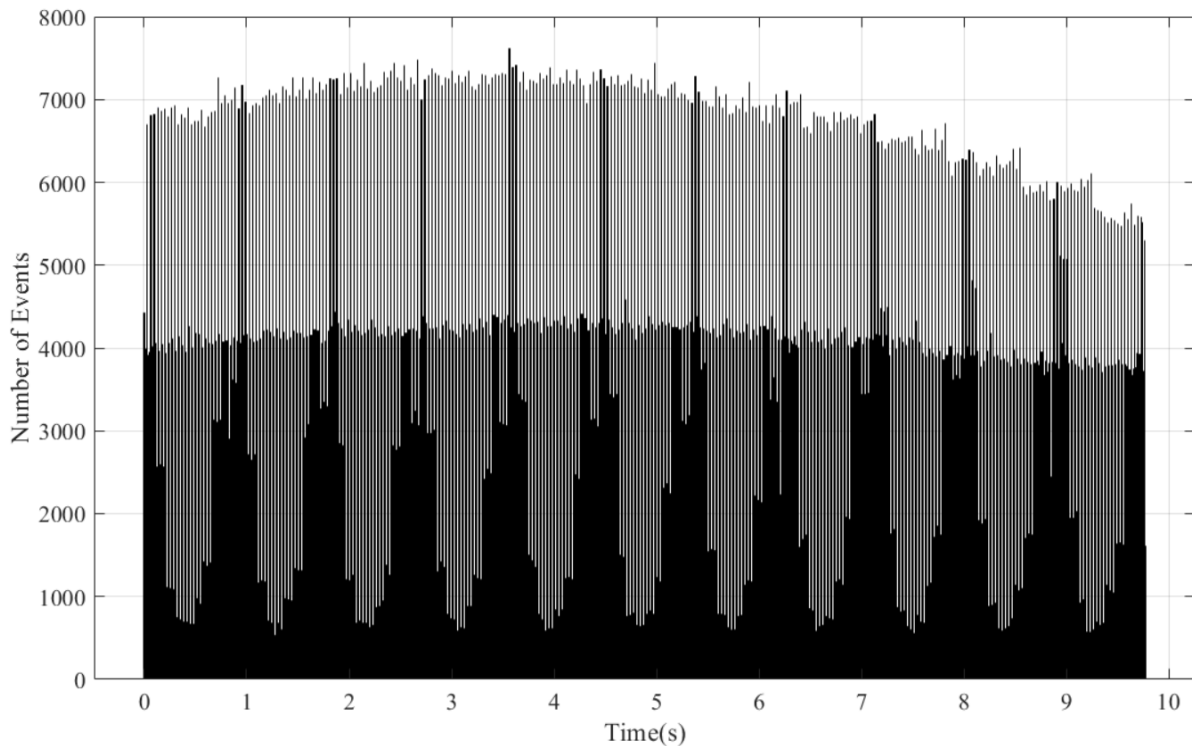


图 5.19 10s 光子到达序列直方图在 SSB 参考系的积分脉冲轮廓

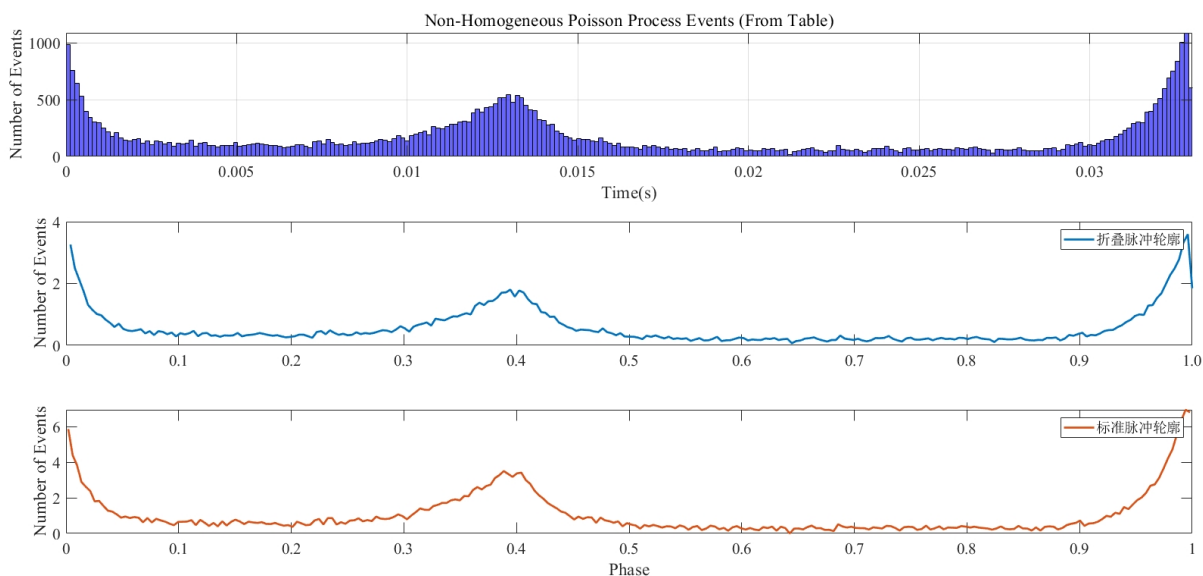


图 5.20 折叠脉冲轮廓与到达标准脉冲轮廓对比图

经过误差项的修正和脉冲折叠，图5.20可以看出具有较好的滤波效果，与图5.17相比与标准脉冲极为相似。

问题四第三小问的模型求解

其中多普勒的频率和多普勒周期的影响见图5.21和图5.22，可以发现，前 10s 的频率差异量级为 10^{-3} ，太阳引力对卫星红移的影响量级为 $10^{-4}s$ 量级，所以卫星多普勒频移的误

差不可忽视。

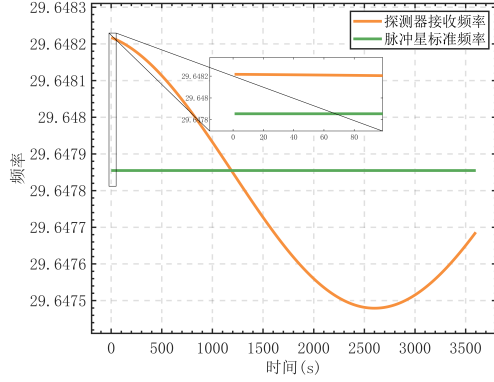


图 5.21 多普勒频率

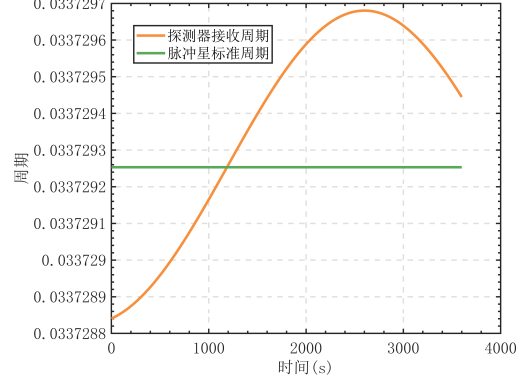


图 5.22 多普勒周期

对于脉冲星频率二阶导数的计算，通过幂律公式可推导得出：

$$\frac{d^2 f}{dt^2} = 1.37756580168573810^{-20} s^{-2} \quad (5.64)$$

选择卫星位置更新步长从第四问第一小问的 1s 更改为 0.033ms，以每个脉冲周期的 0 初相位为整个周期的频率常数，以频率一阶导数和二阶导数递推每个周期的频率常数，将指数分布代替均匀分布作为光子事件生成方法，得到 1.15s 内仿真的 crab 脉冲星光子序列。

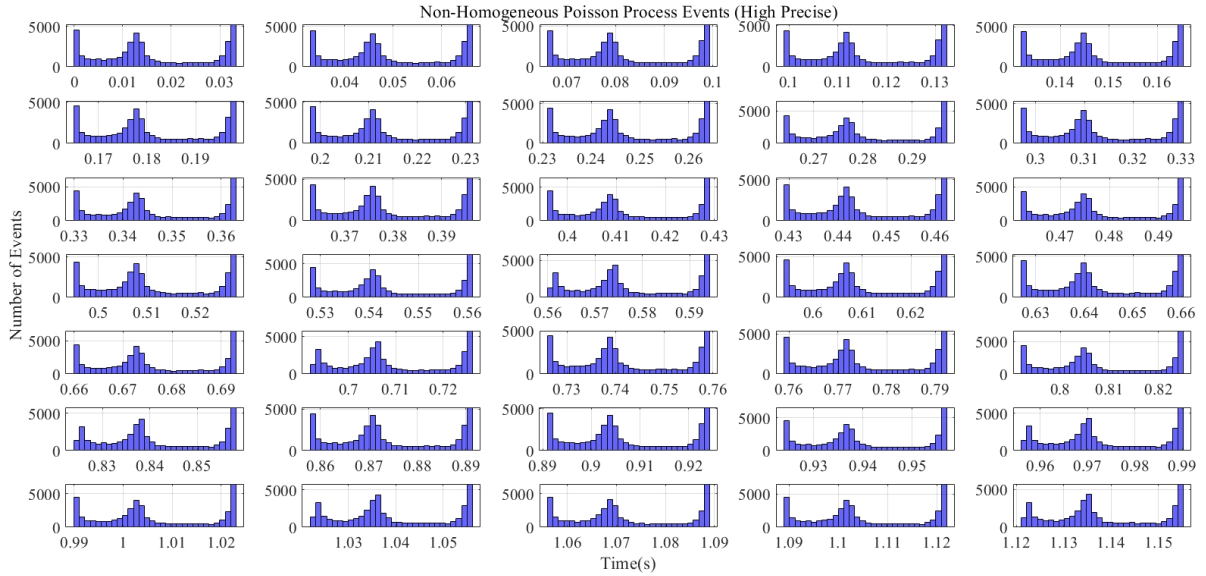


图 5.23 高精度修正后观测时间内不同时刻卫星在 SSB 参考系的积分脉冲轮廓

6 模型评价

本文从卫星轨道根数的计算到脉冲星信号的时延模型，再到光子序列的仿真，利用数学语言和物理描述详细地描述了。在描述脉冲星信号传播和接收过程中，考虑了多种物理

效应，如坐标轴变换、引力场影响、时间膨胀、脉冲星自行等，这些因素对于精确的脉冲星导航至关重要。本文的数学模型严谨，使用了轨道力学和相对论中的理论，如开普勒定律、万有引力定律等，确保了模型的理论基础坚实。本文不仅停留在理论模型的构建，还提供了具体的算法流程，如非齐次泊松过程的仿真算法，这些算法有助于将理论模型转化为实际的计算过程。本文在传统脉冲星导航模型的基础上进行了创新，如考虑了太阳系天体的引力场对信号传播的影响，提高了模型的先进性和实用性。本文通过仿真实验验证了模型的准确性，如通过仿真得到的脉冲轮廓与实际观测数据的对比，显示了模型在实际应用中的潜力。本文中的模型具有良好的可扩展性，可以在未来的研究中加入更多的物理效应，如相对论效应的更高精度修正，进一步提高模型的精度。本文通过图表和程序代码辅助说明了模型的构建和求解过程，使得读者更容易理解模型的细节。本文将理论与实际应用相结合，不仅在理论上进行了深入的研究，还考虑了模型在实际导航系统中的应用。

综合上述，本文的主要创新点在于：(1) 用较为简单的坐标转换和误差修正项建立较为精准的时延模型；(2) 利用脉冲星星历频率及其一阶导数和二阶导数、卫星高速运动产生的多普勒频移影响两种物理因素考量补全时延模型，提高脉冲星时延模型仿真精度；(3) 通过指数分布取代均匀分布优化生成光子事件时间的判定，更为符合非齐次泊松过程的客观存在。

总体来说，本文围绕脉冲星导航进行建模和仿真研究，涵盖了从基础的轨道动力学模型到复杂的脉冲星信号时延模型，再到脉冲星光子序列的仿真，为脉冲星导航领域提供了一套完整的理论模型和仿真方法，对相关研究具有重要的参考价值。X 射线脉冲星时间转换建模与光子序列仿真涉及多学科多领域的知识交叉，考虑方面总会有所欠缺。此外，发现脉冲光子达到时间包含丰富的周期项，因此后续可以采用频域处理算法 (FFT、倒谱分析等) 进行处理与仿真实现。

参考文献

- [1] 谢钢著, GPS 原理与接收机设计, 北京: 电子工业出版社, 2017.
- [2] (美) 柯蒂斯著, 轨道力学, 北京: 科学出版社, 2009.
- [3] 黄文德编著, 北斗卫星导航定位原理与方法, 北京: 科学出版社, 2019.
- [4] 帅平, 李明, 陈绍龙, 等, X 射线脉冲星导航系统原理与方法, 北京: 中国宇航出版社, 2009.
- [5] Edwards R T, Hobbs G, Manchester R, TEMPO2, a new pulsar timing package-II. The timing model and precision estimates, Monthly Notices of the Royal Astronomical Society, 372(4): 1549-1574, 2006.
- [6] 杨廷高, 童明雷, 赵成仕, 等, Crab 脉冲星 X 射线计时观测数据处理与分析, 天文学报, 59(2):8-14, 2018.

- [7] 黄良伟, 帅平, 张新源, 等, 脉冲星导航试验卫星时间数据分析与脉冲轮廓恢复, 中国空间科学技术:1-10, 2017.
- [8] 易韦韦, 偶晓娟, 许静文, 等, 脉冲星导航试验卫星观测数据处理与分析, 深空探测学报: 241-245, 261, 2018.

附录 A MATLAB 源程序

A.1 第 1 问程序

Q1_main.m

```
%%位置速度答案计算
clear;clc
e = 2.06136076*10^(-3);
h = 5.23308462*10^10;
Omega = 5.69987423;
i = 1.69931232;
w = 4.10858621;
Theta = 3.43807372;

GM = 3.986004418*10^14;%miu
%半长轴
a = h^2/((1-e^2)*GM);
%升焦点角距
phi = Theta+w;
%计算偏近点角
E = acos((cos(Theta)+e)/(1+e*cos(Theta)));
%计算卫星矢径长度
r = a*(1-e*cos(E));
%轨道平面直角坐标系
x_k = r*cos(phi);
y_k = r*sin(phi);
%计算卫星在GCRS中的位置
X_G = x_k*cos(Omega)-y_k*cos(i)*sin(Omega);
Y_G = x_k*sin(Omega)+y_k*cos(i)*cos(Omega);
Z_G = y_k*sin(i);

P_s = [X_G,Y_G,Z_G];

%计算卫星速度
n = sqrt(GM/(a^3));%计算卫星平均角速度
M_dot = n;%平近点角速率
E_dot = M_dot/(1-e*cos(E));%偏近点角速率
```



```

theta_dot = (sqrt(1-e^2)*E_dot)/(1-e*cos(E)); %真近点角速率
phi_dot = theta_dot; %升交点角距速率
r_dot = a*e*E_dot*sin(E); %计算卫星矢径速率
x_dot = r_dot*cos(phi)-r*phi_dot*sin(phi);
y_dot = r_dot*sin(phi)+r*phi_dot*cos(phi);

Vx = -Y_G*phi_dot-(y_dot*cos(i))*sin(phi)+x_dot*cos(phi);
Vy = X_G*phi_dot+(y_dot*cos(i))*cos(phi)+x_dot*sin(phi);
Vz = y_dot*sin(i);
V_s = [Vx,Vy,Vz];
% disp(['eci卫星速度(m/s):',num2str(V_s)]);
% disp(['eci卫星位置(m):',num2str(P_s)]);

%%输入时间计算卫星位置速度的模型
%画图
% 创建卫星场景
startTime = datetime(2000,0,00,00,0,00); % 设置开始时间
stopTime = startTime + seconds(10); % 设置结束时间
sampleTime = 60; % 设置采样时间(秒)
sc = satelliteScenario(startTime, stopTime, sampleTime);
% sc.Satellites.Name = 'XPNAV-1';
% 添加卫星到场景
satellite = satellite(sc, ...
a,e,rad2deg(i),rad2deg(Omega),rad2deg(w),rad2deg(Theta),'Name','XPNAV-1');

for i = 1:10
[position,velocity] =
    states(satellite,startTime+seconds(i),"CoordinateFrame","inertial");%
position_vector(i,:) = position';
end
% utc = [2024 9 20 00 5 39];
% [P_eci,V_eci] = ecef2eci(utc,position,velocity);
disp(['eci卫星位置(m/s):',num2str(position)]);
disp(['eci卫星速度(m/s):',num2str(velocity)]);

% disp(position');
% disp(velocity');
% 创建场景查看器
% viewer = satelliteScenarioViewer(sc);

```

Q2_main.m

```

clear;clc
env = enviroment;
load('Q1_anwser_1.mat');
SSB_sat_position = position+[-1.12094190e+08...
;8.75121480e+07;3.79151058e+07].*10^3;
SSB_sat_velocity = velocity;
% disp('太阳质心坐标系中');
% disp(['卫星位置 (m/s):',num2str(SSB_sat_position)]);
% disp(['卫星速度 (m/s):',num2str(SSB_sat_velocity)]);

%% 特例验算

dec = 22.014493269173464;%赤纬
ra = 83.63307631324167;%赤经
dt_ra=-14.7; %赤经自行 毫角秒/year
dt_dec=2.0; %赤纬自行 毫角秒/year
pch_pm=57715.000000295; %par文件的参考历元 crab位置对应的时刻
crab = pulsar_class(ra,dec,dt_ra,dt_dec,pch_pm);
now_jd = 57062.0;
% [ra_after,dec_after] = crab.zixing(now_jd);
% dec = dec_after;
% ra = ra_after;

x_ray_diraction = lla2ssb(ra,dec);
% x_ray_diraction =
    x_ray_diraction/norm(x_ray_diraction);%太阳质心指向脉冲星平行x射线单位向量
alpha = dot(SSB_sat_position,x_ray_diraction)/...
(norm(x_ray_diraction)*norm(SSB_sat_position));
disp(rad2deg(acos(alpha)));
% if alpha<0
%     alpha = 90-alpha;
% end
delta_D = -norm(SSB_sat_position)*alpha;
%这个值如果是正的，则表示光子先到达SSB,
delta_t = -norm(SSB_sat_position)*alpha/env.c;
%则先到达卫星

```

```

%% 遍历画图
ik = 1;
for i = -90:0.1:90
    jk = 1;
    for j = -180:0.1:180
        dec = i;%赤纬
        ra = j;%赤经
        x_ray_diraction = lla2ssb(ra,dec);
        x_ray_diraction =
            x_ray_diraction/norm(x_ray_diraction);%太阳质心指向脉冲星平行x射线单位向量
        alpha = dot(SSB_sat_position,x_ray_diraction)/...
            (norm(x_ray_diraction)*norm(SSB_sat_position));
        % if alpha<0
        %     alpha = 90-alpha;
        % end
        delta_D_vector(jk,ik) = -norm(SSB_sat_position)*alpha;
        jk = jk+1;
    end
    ik = ik+1;
end
i_vector = -90:0.1:90;
j_vector = -180:0.1:180;

% figure
%     gca=pcolor(j_vector,i_vector,delta_D_vector'/env.c);
%     colorbar
%     set(gca,'linestyle','none');
%     xlabel("赤经");ylabel("赤纬");
%     title('光子传播路径时间差 (s) ');
%     plot_beautier;
%     map_me=[063 083 164;
% 104 118 170;
% 205 203 230;
% 205 218 240;
% 250 201 201;
% 247 198 178;
% 239 066 046;
% 202 080 087];
% map_me_interp1(:,1)= interp1(1:8, map_me(:,1), 1:0.1:8);

```

```

% map_me_interp1(:,2)= interp1(1:8, map_me(:,2), 1:0.1:8);
% map_me_interp1(:,3)= interp1(1:8, map_me(:,3), 1:0.1:8);
% map_me_interp1=map_me_interp1/255;
% colormap(map_me_interp1); % 选择一个颜色映射

% 创建热图
figure
gca = pcolor(j_vector, i_vector, delta_D_vector' / env.c);
colorbar
set(gca, 'linestyle', 'none');
% xlabel("赤经", 'FontName', '宋体');
% ylabel("赤纬", 'FontName', '宋体');
xlabel('\fontname{华文中宋}赤经\fontname{Times new roman}(\circ)');
ylabel('\fontname{华文中宋}赤纬\fontname{Times new roman}(\circ)');
title('\fontname{华文中宋}光子传播路径时间差\fontname{Times new
    roman}(s)');

% 选择新的颜色映射
colormap('jet');

% 应用额外的图形美化
plot_beautier;

```

A.2 第3问程序

Q3_main.m

```

clear;clc
load('Q1_answer_1.mat');
m = 10^3;
SSB_sat_position = position+[-2.63684835e+07...
;1.33585269e+08;5.78901969e+07]*m;
SSB_sat_position = SSB_sat_position';

%% 太阳系指向脉冲星的单位向量
dec = 22.014493269173464;%赤纬
ra = 83.63307631324167;%赤经
dt_ra=-14.7; %赤经自行 毫角秒/year
dt_dec=2.0; %赤纬自行 毫角秒/year
pch_pm=57715.000000295; %par文件的参考历元 crab位置对应的时刻

```

```

crab = pulsar_class(ra,dec,dt_ra,dt_dec,pch_pm);
now_jd = 58119.1651507519;
[ra_after,dec_after] = crab.zixing(now_jd);%自行修正后的赤经赤纬
x_ray_diraction = lla2ssb(ra_after,dec_after);
delta_t = Conversion_function(ra,dec,SSB_sat_position);
delta_t_after =
    Conversion_function(ra_after,dec_after,SSB_sat_position);
disp(['crab脉冲星自行误差:',num2str(delta_t-delta_t_after)]);

%% 卫星实例化与误差计算
ssb_vector = [0,0,0];
% SSB_sat_position = ssb_vector;
for i = 1:2
    if i == 1
        SSB_sat_position = SSB_sat_position;
    end
    if i == 2
        SSB_sat_position = ssb_vector;
    end
end
%水星
Mercury = Star_class('Mercury',[-56195532.02688649,
    1697441.26906456, 6763883.36285511]...
    ,2440,3.301e23,'m');
Mercury_ksc = Mercury.KSC(SSB_sat_position);
star_vector(1).star = Mercury;
star_vector(1).shapiro = ...
Mercury.shapiro(Mercury_ksc,x_ray_diraction);
star_vector(1).redshift = delta_t_after-...
Mercury.refshift(Mercury_ksc)*delta_t_after;

%金星
Venus = Star_class('Venus',[-5.88594233e+08, 4.89123009e+08,
    2.23968694e+08]...
    ,6025,4.867e24,'m');
Venus_ksc = Venus.KSC(SSB_sat_position);
Venus.shapiro(Venus_ksc,SSB_sat_position);
star_vector(2).star = Venus;
star_vector(2).shapiro = ...
Venus.shapiro(Venus_ksc,x_ray_diraction);

```

```

star_vector(2).redshift = delta_t_after-...
Venus.refshift(Venus_ksc)*delta_t_after;

%地球
earth = Star_class('earth', [-1.12094190e+08, 8.75121480e+07,
    3.79151058e+07]...
    ,6371,5.927e24, 'm');
earth_ksc = earth.KSC(SSB_sat_position);
earth.shapiro(earth_ksc,x_ray_diraction);
star_vector(3).star = earth;
star_vector(3).shapiro = ...
earth.shapiro(earth_ksc,x_ray_diraction);
star_vector(3).redshift = delta_t_after-...
earth.refshift(earth_ksc)*delta_t_after;

%火星
Mars = Star_class('Mars', [2.05324588e+08, 4.45319981e+07,
    1.48735616e+07]...
    ,3390,6.417e23, 'm');
Mars_ksc = Mars.KSC(SSB_sat_position);
Mars.shapiro(Mars_ksc,x_ray_diraction);
star_vector(4).star = Mars;
star_vector(4).shapiro = ...
Mars.shapiro(Mars_ksc,x_ray_diraction);
star_vector(4).redshift = delta_t_after-...
Mars.refshift(Mars_ksc)*delta_t_after;

%木星
Jupiter = Star_class('Jupiter', [-5.88594233e+08,
    4.89123009e+08, 2.23968694e+08]...
    ,69911,1.898e27, 'm');
Jupiter_ksc = Jupiter.KSC(SSB_sat_position);
Jupiter.shapiro(Jupiter_ksc,x_ray_diraction);
star_vector(5).star = Jupiter;
star_vector(5).shapiro = ...
Jupiter.shapiro(Jupiter_ksc,x_ray_diraction);
star_vector(5).redshift = delta_t_after-...
Jupiter.refshift(Jupiter_ksc)*delta_t_after;

```

%土星

```
Saturn = Star_class('Saturn', [-7.82894680e+08, -1.18328239e+09,  
    -4.55050784e+08]...  
, 58232, 5.683e26, 'm');  
Saturn_ksc = Saturn.KSC(SSB_sat_position);  
Saturn.shapiro(Saturn_ksc, x_ray_diraction);  
star_vector(6).star = Saturn;  
star_vector(6).shapiro = ...  
Saturn.shapiro(Saturn_ksc, x_ray_diraction);  
star_vector(6).redshift = delta_t_after-...  
Saturn.refshift(Saturn_ksc)*delta_t_after;
```

%天王星

```
Uranus = Star_class('Uranus', [2.88195839e+09, 7.53618911e+08,  
    2.89303828e+08]...  
, 25362, 8.681e25, 'm');  
Uranus_ksc = Uranus.KSC(SSB_sat_position);  
Uranus.shapiro(Uranus_ksc, x_ray_diraction);  
star_vector(7).star = Uranus;  
star_vector(7).shapiro = ...  
Uranus.shapiro(Uranus_ksc, x_ray_diraction);  
star_vector(7).redshift = delta_t_after-...  
Uranus.refshift(Uranus_ksc)*delta_t_after;
```

%海王星

```
Neptune = Star_class('Neptune', [4.12546616e+09,  
    -1.58657980e+09, -7.52103507e+08]...  
, 24622, 1.024e26, 'm');  
Neptune_ksc = Neptune.KSC(SSB_sat_position);  
Neptune.shapiro(Neptune_ksc, x_ray_diraction);  
star_vector(8).star = Neptune;  
star_vector(8).shapiro = ...  
Neptune.shapiro(Neptune_ksc, x_ray_diraction);  
star_vector(8).redshift = delta_t_after-...  
Neptune.refshift(Neptune_ksc)*delta_t_after;
```

%冥王星

```
Pluto = Star_class('Pluto', [1.12517916e+09, -4.45459668e+09,  
    -1.72916923e+09]...
```

```

,1188,1.309e22,'m');
Pluto_ksc = Pluto.KSC(SSB_sat_position);
Pluto.shapiro(Pluto_ksc,x_ray_diraction);
star_vector(9).star = Pluto;
star_vector(9).shapiro = ...
Pluto.shapiro(Pluto_ksc,x_ray_diraction);
star_vector(9).redshift = delta_t_after-...
Pluto.refshift(Pluto_ksc)*delta_t_after;

%太阳
Sun = Star_class('Sun',[446702.40499342, -79751.12347959,
    -57547.49687268]...
,696340,1.989e30,'m');
Sun_ksc = Sun.KSC(SSB_sat_position);
Sun.shapiro(Sun_ksc,x_ray_diraction);
star_vector(10).star = Sun;
star_vector(10).shapiro = ...
Sun.shapiro(Sun_ksc,x_ray_diraction);
star_vector(10).redshift = delta_t_after-...
Sun.refshift(Sun_ksc)*delta_t_after;

if i == 1
xpnave_1_error = star_vector; %光子到卫星的误差项
end
if i == 2
ssb_error = star_vector;%光子到ssb的误差项
end
end

shapiro_error_vector = [];
refshift_error_vector = [];
for j = 1:length(ssb_error)
shapiro_error_vector(j) = ssb_error(j).shapiro;
refshift_error_vector(j) = ssb_error(j).redshift;
end
% x = shapiro_error_vector;
% y = refshift_error_vector;
% bar([x; y]); % 绘制堆叠柱状图
% title('堆叠柱状图'); % 添加标题

```



```

% legend('组A', '组B'); % 添加图例

delta_sahp = sum(shapiro_error_vector);
delta_red = sum(refshift_error_vector);
env = enviroment;
%卫星速度造成的时间膨胀因子
t_sat =
    (delta_t_after+delta_sahp+delta_red) * (sqrt(1-norm(velocity)^2/env.c^2));

```

A.3 第4问程序

Q4_main.m

```

%%
-----第四问-----

clear;clc;
set(0,'defaultfigurecolor','w')
%% 基本参数
lamda_b=1.54;
lamda_s=10*lamda_b;
S_efficient=250;
T=0.033;
%% 读取附件4数据
textdata=load('附件2：标准轮廓曲线.txt');
figure;
% plot(textdata(:,1),textdata(:,2));
time_step=textdata(:,1)*T; % 变成毫秒
h_fi=textdata(:,2);
%%
    根据ssb和xpnnav的时间差，计算探测器处的标准轮廓相对于ssb处的标准轮廓的相移
%输入 时间差 输出相位移动量
%脉冲星周期
% load('Q1_anwser_1.mat');
[sat_p,sat_v] = sat_position(1);%1是采样率
m = 10^3;
SSB_sat_position_vector = sat_p+[-2.63684835e+07...
,1.33585269e+08,5.78901969e+07]*m;

env = enviroment;
Sun = Star_class('Sun',[446702.40499342, -79751.12347959,

```

```

-57547.49687268]...
,696340,1.989e30,'m');
%自转周期真值
T_crab = 1/29.647854750036593;
f_crab = 1/T_crab;
%卫星处自转周期
T_xpnav =
    1/(29.647854750036593*1/(sqrt(1-2*Sun.GM/(SSB_sat_position_vector(1)*env.c
T_error = T_xpnav-T_crab;
[~,x_ray_diraction] =
    time_conversion_with_error(SSB_sat_position_vector(1,:),sat_v(1,:));
for i = 1:length(SSB_sat_position_vector)
[Delata_t(i),~] =
    time_conversion_with_error(SSB_sat_position_vector(i,:),sat_v(i,:));
end
%% 计算卫星移动造成的脉冲星频率的多普勒
for i = 1:length(sat_v)
f_doppler(i) =
    f_crab+f_crab*dot(sat_v(i,:),x_ray_diraction)/(norm(x_ray_diraction))/env.c
end
% plot(1./f_doppler);
% hold on
% plot(1:length(sat_v),T_crab*ones(1,length(sat_v)));
% hold off

%% 计算脉冲星频率偏移
t = 1:length(sat_v);
dv1 = -368970.96e-15*t;
v1 = 29.647854750036593;
f = dv1+f_doppler;
%%
xiangwei = mod(Delata_t,T_crab);
% plot(xiangwei);
% xlabel('时间(s)');
% ylabel('归一化相位');
% 对标准轮廓进行一定精度的插值，精度取决于10s内卫星运动造成的相位变化
low_t = textdata(:,1)';
low_value = textdata(:,2)';
low_t_precise = low_t(1):10^-6:low_t(end);

```

```

low_value_precise = interp1(low_t, low_value, low_t_precise,
    'linear');

% for i = 1:length(xiangwei)
%     for j = 1:length(low_t_precise)-1
%         if abs((low_t_precise(j))-xiangwei(i)) < 10^-6
%             xiangwei_chu(i) = j;
%         end
%     end
% end

%就差根据相位j，根据标准轮廓画图了，超过的部分要重新从索引1开始补
n_lunkuo = length(low_t_precise);
% for jk = 1:length(xiangwei_chu)
%     ib = 1;
%     xiangwei_now = [];
%     for ik = xiangwei_chu(jk):(n_lunkuo+xiangwei_chu(jk)-1)
%         if ik>n_lunkuo
%             ik = ik-n_lunkuo;
%         end
%         xiangwei_now(ib) = low_value_precise(ik);
%         % t_now(ib) = low_t_precise(ik);
%         ib = ib+1;
%     end
%     plot(low_t_precise,xiangwei_now);
%     hold on
%     xinagwei_all(jk).xiangwei_now = xiangwei_now;
% end
% plot(low_t_precise,low_value_precise);
% 复原到256
% lunkuo_now_p = xinagwei_all(5).xiangwei_now;
% jp = 1;
% for ip = 1:3.891e3:length(lunkuo_now_p)
%     lunkuo_now(jp) = lunkuo_now_p(ip);
%     lunkuo_t(jp) = low_t_precise(ip);
%     jp = jp+1;
% end

% %% 速率函数

```

```

% lamda_t=(lamda_b+lamda_s*h_fi)*S_efficient;
% %% 非齐次泊松分布
% % 设置仿真参数
% T = 0.033; % 仿真时间
% num_steps = 512; % 积分步数
% dt = T / num_steps; % 每个小步长
% time = linspace(0, T, num_steps); % 时间向量
% % 定义查表的强度函数
% % 假设强度函数在以下时间点的值
% table_time = time_step'; % 查表的时间点
% table_lambda = lamda_t'; % 对应的强度值
% % 计算累积强度
% cumulative_intensity = zeros(1, num_steps);
% for i = 1:num_steps
% disp(['planA',num2str(i/num_steps*100),'%']);
% % 使用插值计算当前时间点的强度值
% current_lambda(i) = interp1(table_time, table_lambda,
%     time(i), 'linear', 'extrap');
% if i==1
% cumulative_intensity(i)=0;
% else
% cumulative_intensity(i) = trapz(time(1:i),
%     current_lambda(1:i) );
% end
% end
% Lambda_T = cumulative_intensity(end); % 总累积强度
% % 生成事件数量
% N = poissrnd(Lambda_T); % 生成泊松分布的事件数量
% % 生成事件时间
% event_times = zeros(1, N);
% for i = 1:N
% U = rand(); % 生成均匀分布的随机数
% cumulative = 0;
% for j = 1:num_steps
% disp(['planB',num2str(j/num_steps*100),'%']);
% % 使用插值计算当前时间点的强度值
% cumulative = cumulative + current_lambda(j) * dt; % 小步长积分
% if cumulative >= U * Lambda_T
% event_times(i) = time(j);

```

```
% break;
% end
% end
% end
% % 绘制结果
% figure;
% histogram(event_times, 30, 'FaceColor', 'b', 'EdgeColor',
    'k');
% title('Non-Homogeneous Poisson Process Events (From Table)');
% xlabel('Time');
% ylabel('Number of Events');
% grid on;
```